

建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称: 区医院公共卫生救治能力提升工程

建设单位(盖章): 平潭综合实验区医院

编制日期: 2023年03月

中华人民共和国生态环境部制

8625
8625

打印编号: 1679562585000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	092q8n		
建设项目名称	区医院公共卫生救治能力提升工程		
建设项目类别	49—108医院；专科疾病防治院（所、站）；妇幼保健院（所、站）；急救中心（站）服务；采供血机构服务；基层医疗卫生服务		
环境影响评价文件类型	报告表		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	平潭综合实验区医院		
统一社会信用代码	1235012848851125XY		
法定代表人（签章）	陈春美		
主要负责人（签字）	林在香		
直接负责的主管人员（签字）	林谋云		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	福州闽涵环保工程有限公司		
统一社会信用代码	91350102741683371T		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
夏雯琳	20220503535000000006	BH048570	夏雯琳
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
夏雯琳	建设项目基本情况、建设项目工程分析、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准、主要环境影响和保护措施、环境保护措施监督检查清单、结论	BH048570	夏雯琳

统一社会信用代码
91350102741683371T

营业执照
(副本)

副本编号: 4-1

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称
福州闽涵环保工程有限公司

类型
有限责任公司

法定代表人
陈榕

经营范围
环保工程、园林工程、绿化工程的设计、施工;环保设备的批发、代购代销;建设项目环境影响评价、水土保持方案编制。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

住所
福州市鼓楼区华林路242号永鸿城1-2号
楼连接体五层写字楼09号

注册资本
壹佰万圆整

成立日期
2002年09月06日

营业期限
2002年09月06日至长期

登记机关
福州市鼓楼区市场监督管理局

2022年8月24日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、生态环境部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得环境影响评价工程师职业资格。



姓名：夏雯琳
证件号码：362302199007230049
性别：女
出生年月：1990年07月
批准日期：2022年05月29日
管理号：20220503535000000006



个人历年缴费明细表（养老）

社会保障码：362302199007230049

姓名：姜雯琳

序号	个人管理码	单位管理码	单位名称	缴费年份	费款所属期	缴费月数	缴费基数	缴费性质
1	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202303	202303	1	2700	正常应缴
2	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202302	202302	1	2700	正常应缴
3	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202301	202301	1	2700	正常应缴
4	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202212	202212	1	2700	正常应缴
5	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202211	202211	1	2700	正常应缴
6	501444503	10120022301	福州闽涵环保工程有限公司	202210	202210	1	2700	正常应缴
合计：						6	16200	

打印日期：2023-03-20

社保机构：福州市社会保险中心

防伪码：67993167929872539

防伪说明：此件真伪，可通过扫描右侧二维码进行校验（打印或下载后有效）



仅供生态环境主管部门信息使用

建设项目环境影响报告书（表） 编制情况承诺书

本单位 福州闽涵环保工程有限公司（统一社会信用代码 91350102741683371T）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形，不属于（属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 区医院公共卫生救治能力提升工程 环境影响报告表基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告表的编制主持人为 夏雯琳（环境影响评价工程师职业资格证书管理号 202205035350000000006，信用编号 BH048570），主要编制人员包括 夏雯琳（信用编号 BH048570）（依次全部列出）等 1 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章):

2023年3月23日



目录

一、建设项目基本情况	1
二、建设项目工程分析	7
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	21
四、主要环境影响和保护措施	29
五、环境保护措施监督检查清单	63
六、结论	66
附表	67
附图 1 项目地理位置图	
附图 2 项目调查范围及环境敏感目标分布图	
附图 3 医院现状平面布置及周边环境图	
附图 4 改造后医院总平面布置图	
附图 5 改造后医院雨污管线图	
附图 6 各楼层平面布置图	
附图 7 福建省近岸海域环境功能区划图	
附图 8 平潭综合实验区环境空气功能区划图	
附图 9 平潭综合实验区声环境功能区划图	
附图 10 平潭综合实验区国土空间总体规划——城乡规划功能分区图	
附件 1 委托书	
附件 2 医疗机构执业许可证及事业单位法人证书	
附件 3 事业单位法人证书	
附件 4 建设单位法人身份证	
附件 5 项目立项用地规划许可阶段综合审批意见	
附件 6 项目土地证	
附件 7 现有辐射安全许可证	
附件 8 医疗废物转运合同	
附件 9 现有项目废水、废气检测报告	
附件 10 环境噪声检测报告	

一、建设项目基本情况

建设项目名称	区医院公共卫生救治能力提升工程																						
项目代码	2204-350128-04-01-424454																						
建设单位联系人	***	联系方式	*****																				
建设地点	福建省平潭综合实验区海坛片区																						
地理坐标	中心坐标 (E 119 度 46 分 59.978 秒, N 25 度 30 分 26.123 秒)																						
国民经济行业类别	Q8411 综合医院	建设项目行业类别	四十九、卫生 84:108 医院 841; 专科疾病防治院 (所、站) 8432; 妇幼保健院 (所、站) 8433; 急救中心 (站) 服务 8434; 采供血机构服务 8435; 基层医疗卫生服务 842																				
建设性质	☐ 新建 (迁建) ☒ 改建 ☒ 扩建 ☐ 技术改造	建设项目申报情形	☒ 首次申报项目 ☐ 不予批准后再次申报项目 ☐ 超五年重新审核项目 ☐ 重大变动重新报批项目																				
项目审批 (核准/备案) 部门 (选填)	平潭综合实验区行政审批局	项目审批 (核准/备案) 文号 (选填)	岚综实项目审批 (2022) 269 号																				
总投资 (万元)	15000	环保投资 (万元)	250																				
环保投资占比 (%)	1.67	施工工期	一期 24 个月, 二期 12 个月																				
是否开工建设	☒ 否 ☐ 是:	用地 (用海) 面积 (m ²)	不新增用地面积, 新增建筑面积 14030m ²																				
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 (污染影响类 (试行))》, 本项目不设专项评价, 详见表1-1。 表 1-1 项目专项评价设置表 <table border="1"> <thead> <tr> <th>专项评价的类别</th> <th>设置原则</th> <th>项目情况</th> <th>是否设置专项</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大气</td> <td>排放废气含有毒有害污染物¹、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标²的建设项目</td> <td>本项目废气不涉及所列有毒有害污染物</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>地表水</td> <td>新增工业废水直排建设项目 (槽罐车外送污水处理厂的除外); 新增废水直排的污水集中处理厂</td> <td>废水通过区域市政污水管网排入污水处理厂</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>环境风险</td> <td>有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量³的建设项目</td> <td>不涉及</td> <td>否</td> </tr> <tr> <td>生态</td> <td>取水口下游500米范围内有重要水生</td> <td>不涉及</td> <td>否</td> </tr> </tbody> </table>				专项评价的类别	设置原则	项目情况	是否设置专项	大气	排放废气含有毒有害污染物 ¹ 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标 ² 的建设项目	本项目废气不涉及所列有毒有害污染物	否	地表水	新增工业废水直排建设项目 (槽罐车外送污水处理厂的除外); 新增废水直排的污水集中处理厂	废水通过区域市政污水管网排入污水处理厂	否	环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 ³ 的建设项目	不涉及	否	生态	取水口下游500米范围内有重要水生	不涉及	否
专项评价的类别	设置原则	项目情况	是否设置专项																				
大气	排放废气含有毒有害污染物 ¹ 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标 ² 的建设项目	本项目废气不涉及所列有毒有害污染物	否																				
地表水	新增工业废水直排建设项目 (槽罐车外送污水处理厂的除外); 新增废水直排的污水集中处理厂	废水通过区域市政污水管网排入污水处理厂	否																				
环境风险	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量 ³ 的建设项目	不涉及	否																				
生态	取水口下游500米范围内有重要水生	不涉及	否																				

		生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目		
	海洋	直接向海排放污染物的海洋工程项目	不涉及	否
	地下水	原则上不开展专项评价,涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作	项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区	否
注: 1.废气中 Toxic 有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B。				
规划情况	《平潭综合实验区国土空间总体规划》(2018-2035年)			
规划环境影响评价情况				
规划及规划环境影响评价符合性分析	1、与《平潭综合实验区国土空间总体规划》(2018-2035年)符合性分析 根据《平潭综合实验区国土空间总体规划》(2018-2035年), (见附图10)可知,本项目用地属于综合服务区,综合服务区是指以提供行政办公、文化、教育、医疗、养老等服务为主要功能导向的区域,以行政办公用地、文化用地、教育用地、体育用地、医疗卫生用地、社会福利用地为主,兼容绿地与广场用地、城镇住宅用地、城镇社区服务设施用地。 本项目为医疗卫生项目,符合《平潭综合实验区国土空间总体规划》(2018-2035年)土地利用和功能区分。 《平潭综合实验区国土空间总体规划》(2018-2035年)要求:加快医疗卫生补短板,整合提升现有基层医疗服务体系,以区域医疗中心和基层医疗机构为重点,以专科、康复、护理等机构为补充,构建完整有序、公平可及的基础医疗体系。全区基础医疗设施按65万常住人口进行配置,到2035年城乡医疗卫生机构千人床位数达到6.5张,全区总床位数达到4200张左右。加快岚城组团综合医院建设,提升现有医疗服务机构,推进区疾控中心、中医院、妇幼保健院等公共卫生机构建设。社区级医疗服务设施按照社区生活圈进行配置,原则上每个15分钟社区生活圈至少设置1			

	所社区卫生服务中心。 本项目建设有利于改善和提高区医院医疗服务条件和工作环境，扩大服务量和服务范围，完善服务功能，提升服务水平，进而提升平潭基层医疗服务体系，因此项目建设符合《平潭综合实验区国土空间总体规划》（2018-2035年）功能布局要求。 2、与《福州市“十四五”卫生健康事业发展专项规划》符合性分析 根据《福州市“十四五”卫生健康事业发展专项规划》：夯实基层医疗服务网底。全面推动基层医疗卫生机构服务设施规划建设提升，明确基层医疗机构功能定位，加强社区医院和基层重点（特色）专科建设，提升医疗卫生服务能力。…… 本项目的建设有利于提升平潭综合实验区基层医疗卫生机构服务能力，符合《福州市“十四五”卫生健康事业发展专项规划》。
其他符合性分析	1、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目属于鼓励项目中“三十七、卫生健康”中第5点“医疗卫生服务设施建设”。本项目为国家鼓励建设的项目，符合国家产业政策。同时，本项目经平潭综合实验区行政审批局（岚综实项目审批〔2022〕269号）批复同意建设，符合平潭综合实验区产业政策。 2、“三线一单”控制要求符合性分析 （1）生态保护红线 根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），按照《福建省生态保护红线划定方案（报批稿）》（闽政函[2018]70号），平潭综合实验区陆域生态保护红线划定面积为39.30平方千米，占全区陆域国土面积的10%。 经对照平潭综合实验区陆域生态保护红线，本项目不涉及平潭综合实验区各类保护区，不涉及生态保护红线，项目建设符合生态保护红线管控要求。

（2）环境质量底线

项目所在区域大气环境质量可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中及修改单的二级标准；附近海域水环境满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类水质标准；周边声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准及4a类标准。项目所在区域环境质量现状良好，所在区域环境尚有一定的环境容量。项目运营后采取本评价提出的环保措施后，污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。

（3）资源利用上线

本项目不新增用地，不会突破区域土地利用资源上线。项目运营过程中会消耗一定的电源和水资源，通过内部管理、设备选择和管理、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（4）生态环境准入清单

对照《市场准入负面清单》（2022年版），项目工程建设不涉及负面清单中限制建设项目或禁止建设项目，同时项目建设已通过平潭综合实验区行政审批局的备案，因此项目建设符合当地市场准入要求。

另外，根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综[2021]95号），区域准入要求及项目符合性分析见表1-2。

表 1-2 项目与平潭综合实验区准入要求符合性分析一览表

适用范围		准入要求		本项目情况	符合性分析
全区总体准入要求	陆域	空间布局约束	1、禁止新建对环保和生产要素具有较高要求的石化、汽车、船舶、冶金、水泥、制浆造纸、印染等产业项目。 2、加快城镇污水处理设施建设，加强配套管网设施建设。 3、除建设满足平潭综合实验区医疗废物处置需求的医疗废物处置设施外，禁止建设危险废物利用处置设施。	本项目不属于所列禁止建设项目	符合
平	重	空间布局	1、严禁在人口聚集区新建涉及化学品和危险废物排放的项目，城市建成	本项目不属于工业项目。	符合

潭 综 合 实 验 区 重 点 管 控 单 元 1	点 管 控 单 元	约 束	区内现有污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 2、严格控制包装印刷、工业涂装、制鞋等高VOCs排放的项目建设，相关新建项目必须进入工业园区。		
	污 染 物 排 放 管 控		1、城市建成区的大气污染型工业企业的新增大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）排放量，按不低于1.5倍调剂。 2、城镇污水处理厂执行一级A排放标准。	本项目不属于工业项目。	符合
	资 源 开 发 效 率 要 求		高污染燃料禁燃区内禁止燃用高污染燃料，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。现有燃用高污染燃料的设施改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源，现有燃用生物质燃料的非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉改为配置高效除尘设施的专用锅炉或改用清洁能源。	本项目不使用高污染燃料	符合

项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》（国家发展改革委、商务部）中禁止准入类的项目，符合平潭综合实验区生态环境准入要求，因此，本项目符合生态环境准入要求。

综上所述，项目符合“三线一单”控制要求。

3、与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）符合性分析

项目拟新建地埋式污水处理站，污水处理站的建设与《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）相关要求的一致性分析详见表1-3。

表 1-3 与医院污水处理工程技术规范相符性一览表

医院污水处理工程技术规范要求	本项目	是否相符
新（改、扩）建医院，在设计医院污水处理系统时应考虑将医院病区、非病区、传染病房、非传染病房污水分别收集。	项目不设传染病房，运营过程废水分类收集预处理，再排入污水处理站	相符
特殊性质污水应单独收集，经预处理后与医院污水合并处理，不得将特殊性质污水随意排入下水道。	项目检验室废水经酸碱中和预处理后再排入废水处理设施	相符
医院污水处理工程应采用成熟可靠的技术、工艺和设备。	项目污水处理工艺为《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》中推荐的可行性技术	相符
医院污水处理构筑物应按两组并联设计	本评价要求污水处理构筑物按两组并联设计	相符
医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置。	根据设计资料，项目污水处理构筑物拟采取防腐蚀、防渗漏等技术措施，各构筑物加盖密闭，并设废气收集装置。	相符

医院污水处理过程产生的污泥、废渣的堆放应符合《医疗废物集中处置技术规范》、HJ/T177-2005 及 HJ/T276-2006 的有关规定。渗出液、沥下液应收集并返回调节池。	项目废水污泥定期清掏，并采用生石灰消毒处理后由有资质单位清运处置，储泥池采取防腐蚀、防渗漏等技术措施	相符
医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。医院污水处理工程场界噪声应符合 GB3096 和 GB 12348 的规定，建筑物内部设施噪声源控制应符合 GBJ87 中的有关规定。	项目污水处理工程采用低噪声设备，并采用消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。厂界噪声可满足 GB12348 的规定	相符
应保持医院污水处理工程场界内环境整洁，无污泥杂物遗洒、污水横流等脏乱现象，采取灭蝇、灭蚊、灭鼠措施，做到清洁整齐，文明卫生。	项目安排专人对医院污水处理站进行管理，维护其场界内环境整洁	相符
医院污水处理构筑物的位置宜设在医院主体建筑物当地夏季主导风向的下风向。	项目污水处理站设置在了医院的主体建筑物当地夏季主导风向的下风向	相符
医院污水处理工程应有便利的交通、运输和水电条件，便于污水排放和污泥贮运。	项目污水处理工程有便利的交通、运输和水电条件	相符
传染病医院污水处理工程，其生产管理建筑物和生活设施宜集中布置，位置和朝向应力求合理，且应与污水处理构、建筑物严格隔离。	项目不属于传染病医院	相符
医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。	医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间设有绿化防护带	相符
特殊性质污水应经预处理后进入医院污水处理系统。 传染病医院污水应在预消毒后采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺。非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。	项目检验室废水经酸碱中和预处理后再排入废水处理设施，综合污水处理站采取二级处理+消毒工艺，处理后的废水排入平潭污水处理厂。	相符
医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 30%。	项目为非传染病医院，改造后全院日排水量 140.985m ³ /d，应急事故池容积为 50m ³ ，满足不小于日排放量的 30%（不小于 42.3m ³ ）的规定。	相符

二、建设项目工程分析

1、项目概况

1.1 项目由来

平潭综合实验区医院前身为福建省平潭县医院,创建于1931年9月,2015年9月正式更名为平潭综合实验区医院,是平潭目前唯一一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的公立综合性二级甲等医院。医院原址位于平潭综合实验区东大街15号,应管委会《平潭综合实验区管委会关于区级医疗机构整合工作相关问题预协调会议纪要》((2016)288号)及医疗卫生整体格局规划要求,医院于2018年整合搬迁至福建医科大学附属协和医院平潭分院(新院区),老院区(原址)仅保留了综合内科、儿童轻症门诊、中医科、康复科等门诊科室及中医科等病区。

老院区原有建筑物的建筑面积和使用功能及楼内的配套设施已经陈旧、老化,早已不能满足广大平潭综合实验区医院老城区市民看病就医的需要,原污水处理站机器设备严重老化,且规模(处理能力)较小,无法满足处理老院区所产生的污水量,为满足周边居民的看病需求,完善患者就医环境,规范老院区配套环保设施,平潭综合实验区医院拟在老院区筹建区医院公共卫生救治能力提升工程。

该工程实施后,老院区总床位数由200张增加至300张,根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》,本项目属于“四十九、卫生84:医院841”,应编制环境影响报告表,分类管理名录具体情况见表2-1。因此,平潭综合实验区医院委托福州闽涵环保工程有限公司承担本项目的环评工作(委托书见附件1)。本环评单位接受委托后即派技术人员现场踏勘,经资料收集与调研后,根据本项目的特点和项目所在地的环境特征编制了本环境影响报告表,供建设单位上报生态环境主管部门审批。

表 2-1 建设项目环境影响评价分类管理名录(摘录)

项目类别		报告书	报告表	登记表
环评类别				
四十九、卫生84				
108	医院841;专科疾病防治院(所、站)8432;妇幼保健院(所、站)8433;急救中心(站)服务8434;采供血机构服务8435;基层医疗卫生服务842	新建、扩建住院床位500张及以上的	其他(住院床位20张以下的除外)	住院床位20张以下的(不含20张住院床位的)

本次环评不含辐射环境影响评价，辐射环境影响评价报告由建设单位另行委托有相应资质的单位编制。

1.2 项目基本情况

项目名称：区医院公共卫生救治能力提升工程

建设单位：平潭综合实验区医院

建设地点：平潭综合实验区海坛片区东大街 15 号

总投资：15000 万元

建设性质：改扩建

建设内容及规模：原院区占地面积约24666.79m²，原建筑总面积约2.77万m²，开放床位200张，改造后规划总床位约300张。项目分两期建设，一期拆除原门诊综合大楼面积约3300m²、病房综合大楼优化提升、新建地埋式污水站处理系统、院区变电扩容改造及配套改造工程等；二期拆除原感染楼、新建综合楼（精神科），建筑面积约10730m²，设置床位约110张。

本项目在现有老院区用地范围内进行改扩建，不新增用地，一期工程建期间，现有门诊医技综合楼正常营业，病房综合大楼不营业。

诊疗科目：设置内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、中医科、急诊科、康复科、精神科、麻醉科、检验科、影像科等科室。医院不涉及传染病门诊及收治传染病人。预计一期新增门诊200人，二期新增门诊100人，改扩建后全院门诊量共计1000人。

年开诊时间：365天，住院部门3班制，每班8小时；其余部门1班制，每班8小时。

职工人数：新增职工120人（其中一期70人，二期50人），扩建后医院职工人数增加至200人，其中后勤行政人员30人，均不住宿

2、现有工程概况

平潭综合实验区医院老院区位于平潭综合实验区东大街 15 号，目前老院区仅开设了综合内科、儿童轻症门诊、中医科、康复科等门诊科室及中医科等病区。现有老院区在使用门诊医技综合楼、病房综合大楼各 1 栋，总建筑面积 16827m²，其余门诊综合大楼、感染楼、家属楼等均空置待拆，现阶段规划床位数 200 张，实际开放约 100 张，日平均门诊量约 700 人。老院

区目前共有医护人员约 80 人，年工作 365 天，住院部门 3 班制，其余部门 1 班制，每班 8 小时。由于历史原因，老院区自 1931 年成立至今，未办理环评、验收、排污许可证等相关手续。

2.1 现有工程组成

现有项目的组成详见表 2-2。

表 2-2 现有项目组成一览表

工程类别	名称	建筑面积	主要建设内容
主体工程	门诊医技综合楼	7483.7m ²	9F, 1F 便民门诊、影像科 (MR)、西药房、收费处、门诊服务中心; 2F 精神心理科、影像科 (CT/CR)、抽血室; 3F 空置; 4F 内科、儿科、中医科、康复科; 5F 检验科、超声科、心电图室、中药房; 6F 心身病房; 7F 空置; 8F 精神科男病区; 9F 精神科女病区
	病房综合大楼	9343.3m ²	9F, 2F 体检中心; 4F 康复科; 5F 内科及中医科病房; 其余空置
	门诊综合大楼	3300m ²	目前空置, 待拆
	感染楼	2168m ²	目前空置, 待拆
辅助工程	家属楼	3171.8m ²	共 5 栋, 目前空置
	架空连廊、门卫	355m ²	1F
	院史馆	420m ²	1F
公用工程	供水	由市政自来水管网引入	
	供电	由市政供电网引入, 配有 1000kw 柴油发电机组备用	
	供热	电加热	
	空调	分体式空调	
环保工程	废水	医疗废水与生活污水经化粪池处理后采用次氯酸钠消毒处理, 出水排入平潭污水处理厂进一步处理	
	废气	污水设施废气: 无组织排放	
	噪声	设备底座减震、墙体隔声	
	固体废物	医疗废物	分类收集, 暂存医疗废物暂存间 (25m ²), 委托福建省固体废物处置有限公司处置
		化粪池污泥	经消毒后委托环卫部门清运
		生活垃圾	设置垃圾桶, 由环卫部门统一收集处置

2.2 现有工程主要设备

现有项目主要的设备详见表 2-3。

涉密删除

3、改扩建工程概况

3.1 改扩建工程建设方案

区医院公共卫生救治能力提升工程在现有老院区用地范围内进行改扩建，工程建设计划分两期实施，其中一期建设内容包括拆除现有门诊综合大楼（空置）、优化提升现有病房综合大楼（在用）、新建地埋式污水站处理系统、现有院区变电扩容改造及配套改造工程等；二期建设内容为拆除现有感染楼（空置）、新建综合楼（精神科），具体改造方案如下。

表 2-4 改扩建工程建设方案

阶段	工程内容	详细工程内容
一期工程	现有门诊综合大楼房屋拆除	拆除面积 3300m ²
	现有病房综合大楼优化提升改造	总建筑面积 9343.3m ² ，内部结构保持不变，改造方案包括手术室重新装修、安装工程（电力缆线敷设、水管敷设、弱电改造、消防改造、监控系统安装、电梯安装、暖通等工程）、装修装饰工程（对原有装饰材料进行拆除平整，地板吊顶墙面等重新装饰铺贴）、外立面改造、消防气体灭火改造（配电房采用七氟丙烷气体灭火系统，对原有的配电房进行更新改造，配合更新现有的火灾自动报警系统）
	新建污水站处理	新建日处理污水量约为 400t/d 的地埋式污水处理站，包括机房、格栅渠、调节池、水解池、生物接触氧化池、沉淀池、消毒池、设备基础等建设内容
	现有门诊医技综合楼配电房改造	对原有配电房进行提升改造，包含电缆落地改造、更新现有变压器、配电柜、新建变电站、消防灭火系统改造等
	现有院区配套改造工程	道路破除与修复、场地平整、绿化工程、景观工程、充电桩、院区大门及配套门卫房改造、新建设备用房及垃圾暂存间约 150m ² 、地埋式消防水池 1080t、新建液氧站约 25m ² 、院区地下管网改造等
二期工程	现有感染楼拆除	拆除面积 2168m ²
	新建综合楼（精神科）	占地面积约 2250m ² ，总建筑面积约 10730m ² ，工程内容包括土建工程、机电安装工程（给排水、消防、通风空调、电气、弱电、电梯、医疗气体工程）、装修工程。

改扩建后项目主要经济技术指标表见表 2-5。

涉密删除

3.2 改扩建工程组成

改扩建后项目组成一览表见表 2-6。

表 2-6 项目组成一览表

项目组成	现有工程	改扩建工程	备注
一、主体工程			
门诊医技综	建筑面积 7483.7m ² ，共	对现有配电房进行提升改	二期改造完成后，6~9F 病

	合楼	9F。主要布置门诊、医技，目前 6~9F 作为病房使用。	造，扩容改造包含电缆落地改造、更新现有变压器、配电柜、新建变电站等（一期）	床将移至综合楼（精神科），该楼增加门诊科室
	病房综合大楼	建筑面积 9343.3m ² ，共 9F。主要布置体检中心、康复科门诊、内科及中医科病房。	内部结构均保持不变，仅对外立面、内部墙面、地板、水电进行提升改造，包括九层手术室的重新装修等（一期）	改造后 1F 为中西药房、库房、发电机房、配电房等；2~8F 为住院病房、医生办公室、护士站及教室等；9F 为手术室
	综合楼（精神科）	待拆感染楼，建筑面积 2168m ² ，已拆行政医技楼。	拆除感染楼，新建综合楼（精神科），共设约 110 张床位，地上共 5F，地下 1F，占地面积约 2250m ² ，总建筑面积约 10730m ² ，地上建筑面积约 8414m ² ，地下室建筑面积约 2316m ² 。（二期）	地下室为机动车停车库、生活水池、太平间、泵房等设备用房；1F 为门诊、挂号收费、药房、餐厅、厨房、会议室、消控中心、病案室等配套用房；2F 为心身病区（40 床）；3F 为女病区（35 床）；4F 为男病区（35 床）；5F 为信息中心及预留医疗用房等。
	门诊综合大楼	建筑面积 3300m ²	拆除（一期）	在该地块新建污水处理设施、设备用房及垃圾暂存间、消防水池、液氧站等
二、辅助工程				
	家属楼	建筑面积 3171.8m ²	保留 2 栋家属楼，其余拆除，改造为篮球场。（一期）	拆除、改造
	架空连廊、门卫	建筑面积 355m ²	拆除架空连廊，改造门卫室（一期）	拆除、改造
	院史馆	建筑面积 420m ²		不变
二、配套、公用工程				
	供水系统	由市政供水管网供给	从院区已有给水干管引入 DN150 的给水管	对现有给水系统进行改造
	供电系统	由市政变电站引接两路相互独立、互为备用的 10kV 高压电源，配有 1000kw 柴油发电机组备用	综合楼（精神科）新建变电站（二期），门诊医技综合楼配电房提升改造（一期）	对现有供电系统进行改造
	排水系统	雨污分流、分设雨水管道及污水管道	新建污水处理系统，处理能力 400t/d（一期）	对现有排水系统进行改造
	供热	电加热	水池-水泵集中供水方式，热水设备类型为空气源热泵（二期）	对现有供热系统进行改造
	空调	分体式空调	分体式空调	对现有空调系统进行改造
三、环保工程				
废气	废水	化粪池处理+次氯酸钠消毒	食堂废水经隔油池处理、检验室废水经酸碱中和预处理后与生活污水一同进入化粪池，再排入院区污水处理站，处理达标后排入市政污水管网，最终进入平潭污水处理厂深度处理（一期）	新建污水处理站，采用“格栅+调节+A/O+沉淀+消毒”工艺处理，设计处理能力不小于 400t/d
	污水站废气	无组织排放	污水处理站采用地埋式设计，顶盖采用钢筋混凝土结构，检查井采用加盖措施，废气经收集后采用活性炭除臭处理后由 1 根 15m 排气筒排放（DA001）（一期）	新建废气处理设施
	柴油发电机废	机械排风，经排烟管引至楼屋顶排放（DA002）	/	依托现有

	气			
	食堂油烟	/	油烟净化器处理后，经排烟管引至楼屋顶排放（DA003）（二期）	二期新建
	噪声	设备底座减震、墙体隔声	使用低噪声设备，加强设备的维护，避免设备损坏时产生高强度噪声（一、二期）	新增设备选用低噪声设备
	生活垃圾	设置垃圾桶，由环卫部门统一清运处理	新建垃圾贮存间（一期）	新建垃圾贮存间面积约50m ²
	固体废物	设医疗废物间，面积约25m ²	新建危险废物间（一期），增加医疗废物、废活性炭及废水污泥（一、二期），分类包装、消毒、收集，暂存至危险废物间，委托有资质的危险废物单位处置	拆除现有医疗废物暂存间，新建危险废物间面积约50m ²
	环境风险	/	设一容积50m ³ 事故应急池（一期）	二期新建

3.3 项目仪器设备

根据建设单位提供资料，改扩建工程投入使用后，现有检查检验设备可满足新增门诊需求，因此不增加检查检验设备，仅增加病房配套仪器及手术室仪器、辅助设备等。

涉密删除

3.4 项目公用工程

（1）供电工程

本工程院区原高压配电房已由市政变电站引接两路相互独立、互为备用的10kV高压电源。高压配电房设在门诊医技综合楼一层，配置三台变压器，并配有柴油发电机组进行备用。新建综合楼（精神科）与原有病房综合大楼在一层设强弱电设备用房，由门诊医技综合楼进行供电。

（2）给水工程

①水源

本次改扩建从院区已有给水干管引入DN150的给水管，做为生活和消防的给水水源。供水压力 $\geq 0.3\text{MPa}$ ，并设置调压设施。院内供水管设置成环状，并设置相应的分段控制阀门，以利于控制和管网维修。给水管网采用下行上给式枝状管网供水。采取中央分制供水系统进行二次供水。

②用水分析

本项目用水环节主要为医院门诊用水、病房用水、医院办公区用水、食堂用水、医疗废物暂存间清洗水等。项目用水参照《综合医院建筑设计规范》

（GB51039-2014）及《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）的用水量定额标准并参照项目现有工程用水量进行计算，本项目用水核算如下表 2-9。

表 2-8 现有工程用水量统计一览表

序号	用水项目		用水标准	用水量 (m³/d)	排污 系数	排水量 (m³/d)	备注
1	医疗 用水	病房用水	300L/床•d	30	0.9	27	100 床
2		门诊病人	20L/人•次	14	0.9	12.6	700 人次/天
3		检验科	2L/人•次	1.4	0.9	1.26	700 人次/天
4		医疗废物暂存间 清洗及消毒	2L/m² • d	0.05	0.9	0.045	25m² 计
5	生活 用水	医务人员	200L/人•班	12	0.9	10.8	60 人次/天
6		后勤人员	100L/人•班	2	0.9	1.8	20 人次/天
7	绿化用水		2L/d•m²	3	0.0	0	约 1500m²
合计				62.45	/	53.505	/

表 2-9 改扩建工程用水量估算一览表

序号	用水项目		用水标准	用水量（m³/d）		排 污 系 数	排水量（m³/d）		备注	
				一期	二期		一期	二期	一期	二期
1	医疗用水	病房用水	300L/床·d	27	33	0.9	24.3	29.7	90 床	110 床
2		门诊病人	20L/人·次	4	2	0.9	3.6	1.8	200 人次/天	100 人次/天
3		检验科	2L/人·次	0.4	0.2	0.9	0.36	0.18	200 人次/天	100 人次/天
4		医疗废物暂存间清洗及消毒	2L/m²·d	0.1	/	0.9	0.09	0	50m²计	/
5	生活用水	医务人员	200L/人·班	14	8	0.9	12.6	7.2	70 人次/天	40 人次/天
6		后勤人员	100L/人·班	/	1	0.9	0	0.9	/	10 人次/天
7		食堂	25L/人·班	/	7.5	0.9	0	6.75	/	就餐人数 300 人次/天计
8	绿化用水		2L/d·m²	14.84	/	0	0	0	7419.2 m²	/
小计				60.34	51.70	/	40.95	46.53	/	
合计				112.04		/	87.48		/	

(3) 排水工程

项目排水采用雨污分流制度，雨水通过雨水管网汇入市政雨水管网排放；项目检验科废水经酸碱中和预处理、食堂废水经隔油池处理后排入院内化粪池，再排入污水站处理，医院废水经污水站处理达标后接入市政污水管网，出水排入平潭污水处理厂进一步处理。项目水平衡图如下图：

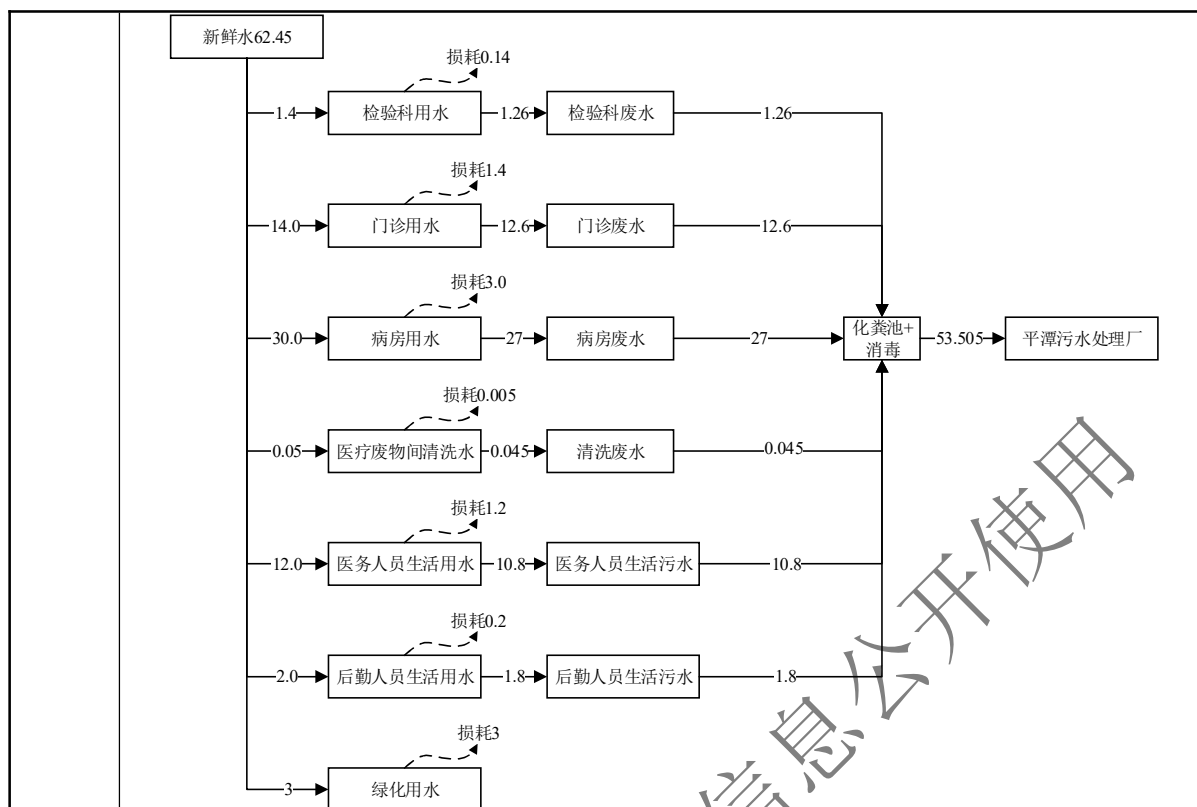


图 2-1 现有项目水平衡图 单位: m^3/d

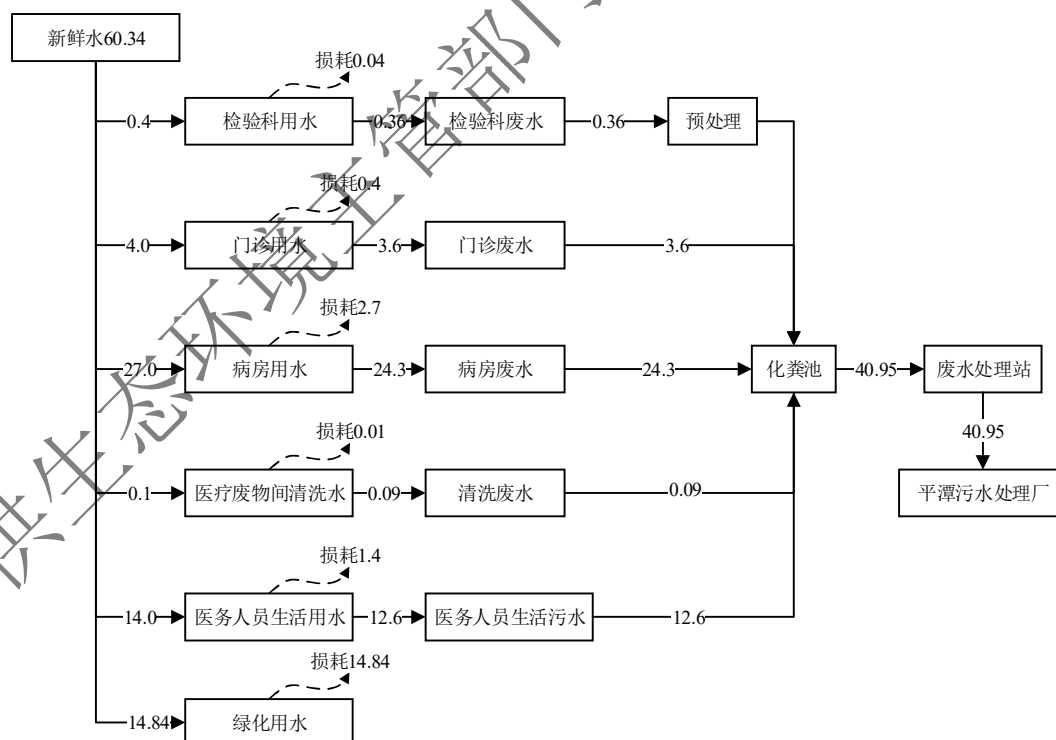


图 2-2 改扩建工程一期水平衡图 单位: m^3/d

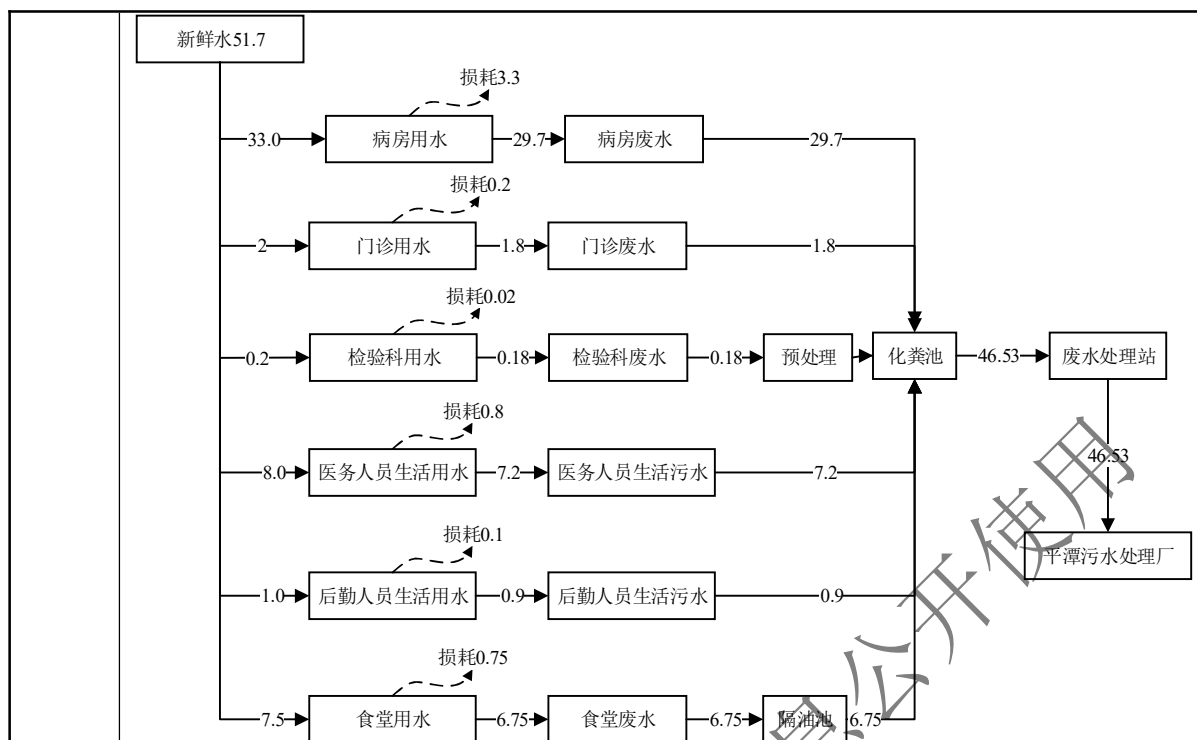


图 2-3 改扩建工程二期水平衡图 单位: m³/d

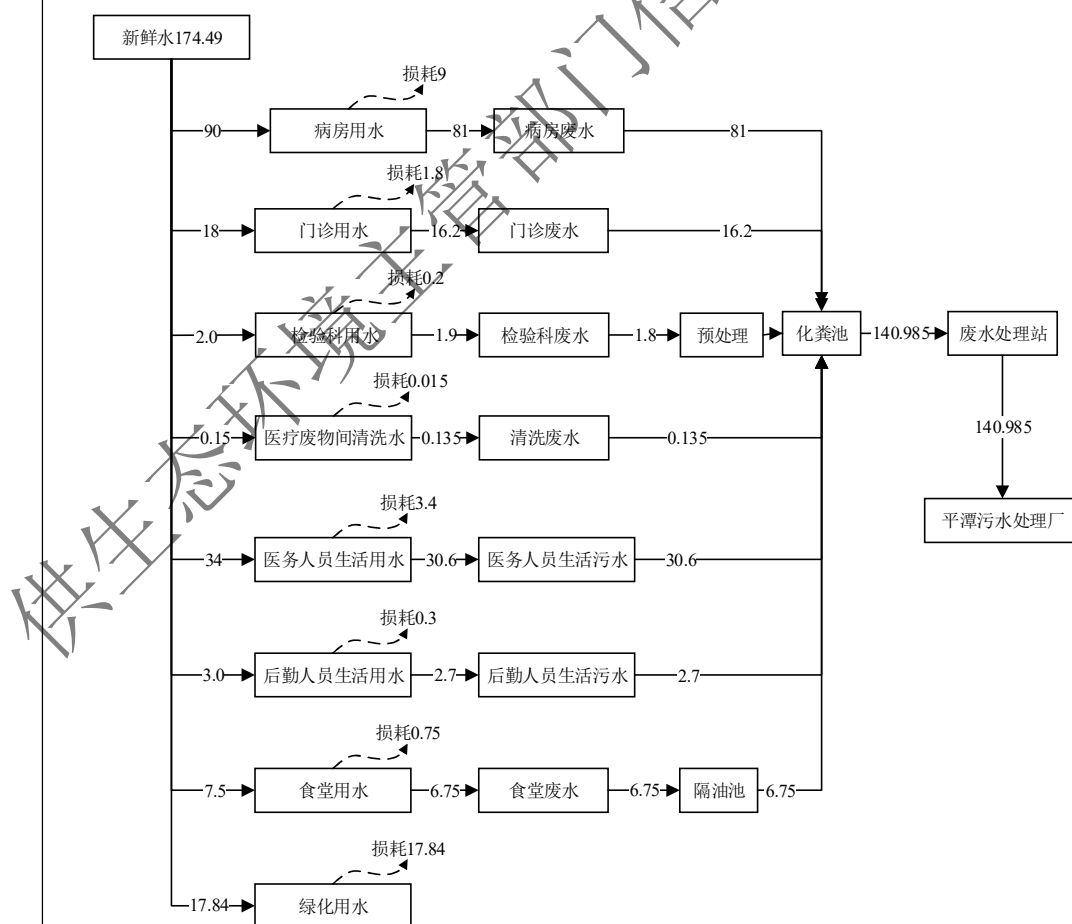


图 2-4 全院水平衡图 单位: m³/d

(4) 供热、制冷

现有工程无集中供热，热水供应就近设电热水器；新建综合楼（精神科）采用水池-水泵集中供水方式，热水设备类型为空气源热泵。

采用分体式空调制冷。

(5) 医用气体

本工程医疗气体系统主要为供氧系统，氧气气源采用液氧，氧气通过管道输送至各用气点，供手术室、抢救室、急诊室等使用，供氧站设置于院区南侧。

3.5 项目总平面布置

改造后，医院于南侧设置两处出入口，分别为院区主出入口及污物出入口，紧邻道路方便病人就医出入，且与污物分开，于医院东北侧设新建综合楼（精神科）出入口，营造相对独立区域。院区主出入口西侧为配套公辅及环保设施位置，包括设备用房、地埋式污水站、消防水池、液氧站等；东侧为机动车停车位；院区中部设置中心花园，花园西侧为门诊医技综合楼，北侧为病房综合大楼；院区最北为综合楼（精神科）。

医院各建筑相对分开，中间有绿化带相隔，互不影响。污水处理站根据地势设在院区最南侧（最低处），便于污水收集且远离病房楼和门诊医技楼，与各建筑物间隔最近距离约 25m，并设置绿化隔离带，符合《医院污水处理设计规范》（CECS 07-2004）第 8.0.2 款“医院污水处理站应独立设置与病房居民区建筑物的距离不宜小于 10 米，并设置隔离带”的规定。项目污水处理站采用地埋式，污水站产生的臭气经收集处理后高空排放，污水处理站的恶臭对周边环境影响较小。各门诊、病房楼均设有污梯专门用于污物流转使用，起到人污分流。项目拟新设专用危险废物暂存间，位于污水站地面，靠近污物运输通道，方便医疗固废等危险废物的存储和运输。本项目危险废物暂存间布置能够满足《医疗废物集中处置技术规范》中关于医疗废物暂时贮存场的设置要求，布置合理。

各建筑物之间留出必要的间距和通道，符合防火、卫生、安全要求项目总平面布置功能分区明确，平面布置合理可行（改造后医院总平面布置图见附图 4）。

1、运营流程

患者经挂号后，医生对患者进行诊断，诊断过程主要为：医生进行问诊并依据病人情况对患者进行医疗检验（放射、彩（B）超、胃镜、心电图、抽血化验等），最终诊断患者病情。经诊断的病人安排住院治疗或开药离院，住院治疗手段以机械设备治疗为主，同时配有少量的中西药辅助治疗。项目就诊流程见图 2-5。

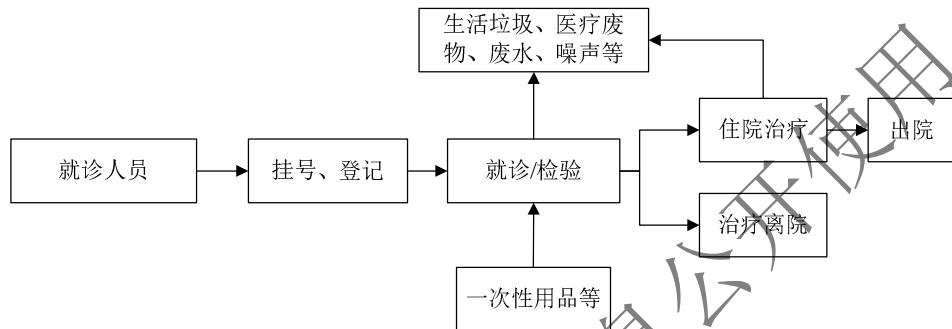


图 2-5 就诊流程图

2、产污环节

表 2-10 主要产污环节一览表

项目	类别	污染源	污染工序	污染因子
施工期	废水	施工废水	施工废水	SS、石油类
		生活污水	生活污水	COD、BOD ₅ 、氨氮、SS
	废气	施工扬尘	施工扬尘	粉尘
		施工机械废气及车辆尾气	施工机械废气及车辆尾气	SO ₂ 、NO _x 、CO、烃类等污染物
	噪声	施工设备	施工设备	设备噪声
	固废	建筑垃圾	建筑垃圾	建筑垃圾
		生活垃圾	生活垃圾	生活垃圾
	生态	水土流失等		
运营期	废气	污水站	恶臭	NH ₃ 、H ₂ S、臭气浓度
		食堂	油烟	油烟
		柴油发电机	燃烧废气	SO ₂ 、NO _x 、烟尘
		汽车	尾气	THC、NO _x 、CO
	废水	生活过程	生活污水	生活污水(SS、COD、BOD ₅ 、氨氮、动植物油等)
		运营过程	医疗废水	医疗废水(粪大肠菌群、COD、氨氮、pH 值、SS、BOD ₅ 、总余氯等)
	噪声	运营过程	水泵、风机等	设备噪声
	危险废	运营过程	门诊、住院等	医疗废物、检验科废物

		物		污水处理	污泥（含化粪池污泥）
				废气处理	废活性炭
		一般固体废物	生活过程	食堂	餐厨垃圾、废油脂
				员工生活	生活垃圾
与项目有关的环境污染问题	1、现有工程污染物排放情况分析				
	1.1 现有工程水污染物排放情况分析				
	现有工程排放的污水主要是各科室排放的废水和医院医务人员及病人排放的生活污水，根据建设单位提供，现有工程每天使用新鲜水约 62.45t/d，每天排放废水约 53.505t/d，年排放废水量为 19529.325t/a。经化粪池处理及次氯酸钠消毒后排入平潭污水处理厂进一步处理。 根据福建立标低碳研究院有限公司对现有工程开展的废水监测结果可知（见表 2-11 及附件 9），项目废水经污水处理站处理后能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 综合医疗机构预处理标准要求。 涉密删除				
	1.2 现有工程大气污染物排放情况分析				
	现有工程废气主要为医疗污水处理站产生的臭气。根据福建立标低碳研究院有限公司对现有工程开展的废气监测结果可知（见表 2-12 及附件 9），硫化氢<0.001mg/m³、氨最大值为 0.069mg/m³、氯气<0.03mg/m³、臭气浓度均<10，均可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18446-2005）中表 3 最高允许浓度标准限值。 涉密删除				
1.3 现有工程噪声污染源及源强分析					
现有项目噪声主要来源于设备噪声（风机、水泵等设备）和人群噪声，设备噪声通过减振等措施进行控制。根据福州市闽涵检测技术有限公司 2023 年 01 月 30 日对医院场界噪声监测结果可知：各监测点中 N2 点位满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准要求，其余点位满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准要求。 涉密删除					

1.4 现有工程固体废物产生量分析

现有工程运营过程主要固体废物为生活垃圾、医疗废物、化粪池污泥等。根据建设单位介绍，现有工程固体废物的产生情况及处置措施详见表 2-14。

涉密删除

2、现有工程主要环保问题及整改要求

2.1 现有工程主要环保问题

根据现场调查，平潭综合实验区医院老院区存在的环保问题主要包括：

①未办理环评、验收、排污许可证等相关手续。

②院区污水经化粪池和消毒处理后即排入市政污水管网，检验科等特殊废水未单独收集预处理，院区未设置应急池，无规范化排污口等，不符合《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197 号）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）等相关规范要求。

③根据《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206 号），医疗废物暂时贮存间地面与 1.0m 高的墙裙须进行防渗处理，根据现场勘察，现有医疗废物暂存间部分 1.0m 高的墙裙未进行防渗处理。

④现状化粪池污泥经消毒后委托环卫部门清运，未作为危废管理，不符合要求。

2.2 现有工程“以新带老”整改措施

①以本次区医院公共卫生救治能力提升工程为契机，补全院区环评手续，待工程建设完成后及时进行竣工环境保护验收，并在正式投入运营前取得排污许可证。

②本次改扩建工程将按《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197 号）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）等相关规范要求新建污水处理设施，检验科等特殊废水单独收集预处理后再排入新建污水处理站，规范建设污水排放口，设容积满足要求的事故应急池。

③本次改扩建将医疗废物仓库移至院区南侧，新建医疗废物仓库应按《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206 号）要求，对仓库地面和 1.0m 高的墙裙进行防渗处理，地面需有良好的排水性能，易于清洁和消毒，清洗产生的废水应采用管道排入污水处理站处理。

	④化粪池污泥应清掏，清掏前需使用生石灰消毒，并委托有资质的单位进行检测，污泥达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表4“医疗机构污泥控制标准”后再进行清掏。密封袋包装后放置于塑料硬质容器内，作为医疗废物委托有资质单位处置。
--	--

供生态环境主管部门信息公开使用

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

1、水环境质量现状

本项目附近水体为海坛海峡海域，根据《福建省近岸海域环境功能区划（修编）（2011-2020 年）》（见附图 7），项目附近海域功能区为“海坛海峡及海坛岛周边海域二类区”（标识号 FJ047-B-II），执行第二类海水水质标准。

为了解项目周边海域环境质量现状，评价引用福建省生态环境厅公布的“2021 年近岸海域第三期海水水质监测信息公开内容”，节选平潭综合实验区中 F51、52 监测站点的监测结果进行评价，站点信息见表 3-1，监测结果见表 3-2。

表 3-1 F51/52 监测点位信息一览表

序号	站位名称	经度	纬度	监测时间	与本项目位置关系
		(度)	(度)		
51	海坛湾蛇屿	119.8425	25.5108	2021-11-05	E, 5.23km
52	海坛海峡	119.6533	25.5667	2021-10-28	NW, 14.56km

表 3-2 F51/52 监测点位水质监测结果一览表

站位名称	水温	盐度	悬浮物	溶解氧	pH	活性磷酸盐	化学需氧量	亚硝酸盐氮	水质类别
	℃	‰	mg/L	mg/L		mg/L	mg/L	mg/L	
海坛湾蛇屿	22.45	28.8	11.8	7.26	8.18	0.008	0.58	0.0055	二类
海坛海峡	22.3	27.75	9	7.02	8.17	0.022	0.45	0.0045	二类
站位名称	硝酸盐氮	氨氮	石油类	透明度	叶绿素	无机氮	非离子氨		水质类别
	mg/L	mg/L	mg/L	m	μg/L	mg/L	mg/L	/	
海坛湾蛇屿	0.2605	0.008	0.0055	1.3	1.28	0.274	0.0004	/	二类
海坛海峡	0.202	0.006	0.0066	0.6	1.17	0.212	0.0003	/	二类

由表 3-2 可知，平潭综合实验区中 F51、52 监测站点各监测因子可满足《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类水质标准要求，项目附近海域水环境质量较好。

区域
环境
质量
现状

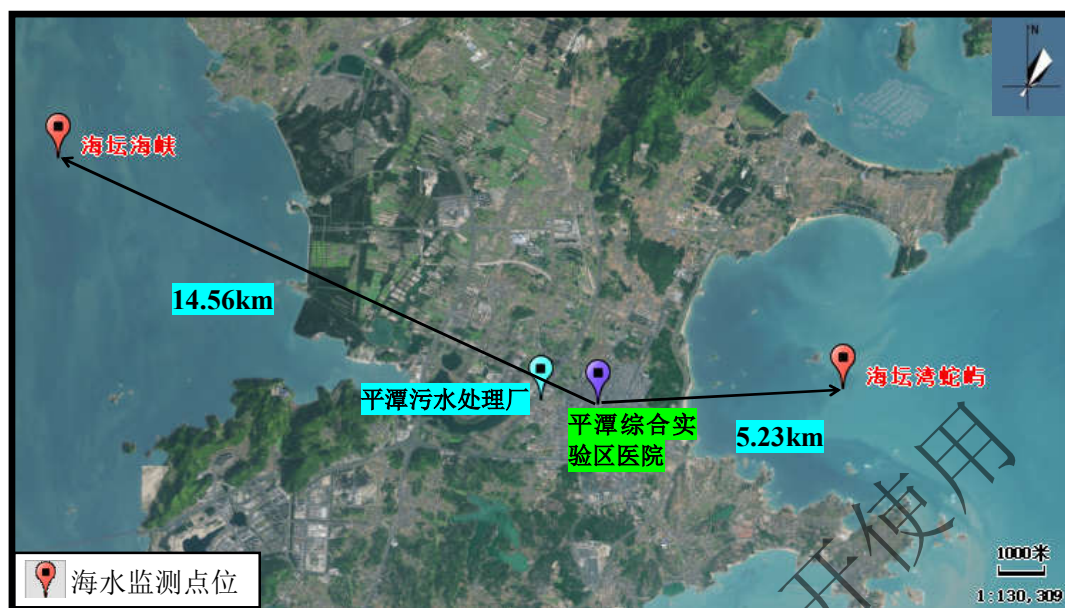


图3-1 引用海水监测站点位置图

2、大气环境质量现状

根据《平潭综合实验区环境空气功能区划定方案（2020-2035 年）》，项目位于大气环境功能区划二类区（平潭环境空气功能区划见附图 8）。

根据平潭综合实验区公布的《2021 年 12 月及 1-12 月平潭环境空气质量》（网址：http://www.pingtan.gov.cn/jhtml/ct/ct_8423_104224）显示：2021 年 1-12 月，实验区环境空气质量达标率为 99.2%，其中：一级达标天数 235 天，二级达标天数 127 天，污染天数 3 天；环境空气质量综合指数为 1.95，优于全省九个设区城市；6 项污染物指标年均浓度均达到国家标准，二氧化硫（SO₂）浓度均值为 2μg/m³，同比保持不变；可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度均值为 25μg/m³，同比上升 4.2%（1μg/m³）；臭氧 8 小时（O_{3-8h}）90%分位值为 121μg/m³，同比下降 2.4%（3μg/m³）；二氧化氮（NO₂）浓度均值为 8μg/m³，同比下降 20%（2μg/m³）；细颗粒物（PM_{2.5}）浓度均值为 14μg/m³，同比保持不变；一氧化碳（CO）95%分位值为 0.8mg/m³，同比保持不变。具体如下：

表 3-3 平潭综合实验区 2021 年大气污染物浓度值一览表

综合指数	达标天数比例 (%)	SO ₂	NO ₂	PM ₁₀	PM _{2.5}	CO-95per	O _{3-8h-90per}	首要污染物
1.95	99.2	2	8	25	14	0.8	121	臭氧

备注：综合指数为无量纲，CO 浓度单位为 mg/m³，其他浓度单位均为 μg/m³。

根据上表可知，项目所在区域环境空气质量较好，能够满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求，本项目所在区域属于达标区。

	3、声环境质量现状 根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035 年）》，项目位于 2 类功能区（平潭综合实验区声环境功能区划图见附图 9），场界执行声环境 2 类标准，东侧潭城中路属于城市次干道，因此项目东侧场界执行 4a 类标准。 为了解项目厂界声环境质量现状，建设单位委托福州市闽涵检测技术有限公司对项目区声环境质量现状进行监测，监测结果见表 3-4，监测报告见附件 10，噪声监测点位见附图 3。 涉密删除 监测结果表明项目区域声环境现状良好，N2 点位符合《声环境质量标准》(GB3096—2008)中 4a 类标准，其余符合《声环境质量标准》(GB3096—2008)中 2 类标准。 4、生态环境现状 根据现场勘察和调查情况，本项目在现有院区范围内进行改扩建，不新征用地，该区域主要为已建建筑，院区周围植被主要为绿化树种，未发现古树名木，未发现有珍稀及濒危野生动植物资源，调查范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等敏感生态景观环境。
环境保护目标	1、项目环境空气保护目标为项目场界外 500m 范围内的居住区、学校等敏感点，确保区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准和本评价提出的环境质量控制标准。 2、项目医疗、生活污水通过市政污水管网排入平潭污水处理厂处理，水环境保护目标为项目污水汇入不影响污水处理厂的正常运行。评价区内的海坛海峡海域水环境达到《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准。 项目场界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 3、项目场界外 50m 范围内声环境保护目标为中埔、右营、瑞龙社区，保护评价区内声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的 2 类标准。 项目敏感目标统计见表 3-5，敏感目标分布见附图 2。

表 3-5 项目敏感目标情况表				
环境要素	环境保护目标	相对位置	距离	保护级别
大气环境	中埔社区	东	15m	《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)及其修 改单中二级标准
	瑞龙社区	北	2m	
	红山社区	东北	150m	
	北门村	北	420m	
	辕门社区	西	390m	
	右营社区	南	15m	
	城南村	西南	280m	
	宝湖社区	南	340m	
	城中村	东北	470m	
	平潭城关中学	南	360m	
	区教师进修学校	南	370m	
	方舟幼儿园	东	490m	
	小金星幼儿园	东北	220m	
	城北幼儿园	北	390m	
	乐苗幼儿园	西北	180m	
	平潭海洋学校	西北	350m	
	区行政学院	西	360m	
	区中医院	西南	430m	
	黎明幼儿园	西南	495m	
	星辰幼儿园	南	430m	
声环境	中埔社区—瑞山庄	东	15m	《声环境质量标准》 (GB3096—2008)中 2 类 标准
	瑞龙社区—中埔庄	北	2m	
	右营社区—营中庄	南	15m	
地表水环境	海坛海峡	东	2190m	《海水水质标准》 (GB3097-1997)第二类
	平潭污水处理厂	西	1240m	不影响污水处理厂正常 运行
地下水环境	项目场界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源			
污染物排放控制标准	1、废水排放标准			
	①施工期 项目施工废水经隔油沉淀池处理后，回用于场地洒水抑尘，不外排；施工人员生活污水依托医院现有污水系统收集处理排放。 ②运营期 项目检验科废水经预处理、食堂废水经隔油池处理后与其他医疗废水、生活污水排入院内化粪池，再排入污水站处理；经处理达标后接入市政污水管网，排入平潭污水处理厂进行深度处理，废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 综合医疗机构预处理标准（氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准），			

详见表 3-6。

表 3-6 项目污水排放标准

序号	控制项目	预处理标准
1	粪大肠菌群数/ (MPN/L)	5000
2	pH (无量纲)	6~9
3	COD 浓度/(mg/L)	250
	最高允许排放负荷/ (g/床位·d)	250
4	BOD 浓度/(mg/L)	100
	最高允许排放负荷/ (g/床位·d)	100
5	SS 浓度/(mg/L)	60
	最高允许排放负荷/ (g/床位·d)	60
6	NH ₃ -N/(mg/L)	45
7	动植物油/(mg/L)	20
8	石油类/(mg/L)	20
9	阴离子表面活性剂/(mg/L)	10
10	挥发酚/(mg/L)	1.0
11	总氰化物/(mg/L)	0.5
12	总汞/(mg/L)	0.05
13	总镉/(mg/L)	0.1
14	总铬/(mg/L)	1.5
15	六价铬/(mg/L)	0.5
16	总砷/(mg/L)	0.5
17	总铅/(mg/L)	1.0
18	总银/(mg/L)	0.5

注：1) 采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

一级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 3-10 mg/L。

二级标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯 2-8 mg/L。

2) 采用其他消毒剂对总余氯不作要求。

平潭污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准（含修改单）》（GB18918-2002）一级 A 标准，见表 3-7。

表 3-7 污水处理厂出水主要水质指标 单位：mg/L

项目	pH (无量纲)	BOD ₅	COD	SS	氨氮	总磷(以 P 计)	总氮(以 N 计)	动植物油	粪大肠菌群数 (个/L)
出水水质	6~9	≤10	≤50	≤10	≤5	≤0.5	≤15	1	1000

2、废气排放标准

①施工期

施工期粉尘废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表 2 无组织排放监控浓度限值，见表 3-8。

表 3-8 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) (摘录)					
时段	污染物	无组织排放监控浓度限值			
		监控点		浓度 (mg/m³)	
施工期	颗粒物	周围外浓度最高点		1.0	
②运营期					
项目食堂设拟设 3 个基准灶头, 油烟排放执行《饮食业油烟排放标准 (试行)》 (GB18483-2001) 中型标准。					
表 3-9 《饮食业油烟排放标准 (试行)》 (GB18483-2001) (摘录)					
规模	基准灶头数	对应灶头总功率 (10 ⁸ J/h)	对应排气罩灶面总投影面积(m²)	最高允许排放浓度 (mg/m³)	净化设备最低去除率 (%)
中型	≥3, <6	≥5.00, <10	≥3.3, <6.6	2.0	75
柴油发电机的废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 二级标准及无组织排放监控浓度限值标准要求。					
表 3-10 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) (摘录)					
污染物	最高允许排放浓度 (mg/m³)	最高允许排放速率		无组织排放监控浓度	
		排气筒(m)	二级 (kg/h)	监控点	浓度 (mg/m³)
SO ₂	550	15	2.6	周界外浓度最高点	0.40
NO _x	240	15	0.77		0.12
颗粒物	120	15	3.5		1.0
污水处理站废气有组织排放参照执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) 中表 2 标准限值, 无组织排放执行《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005) 表 3 中的浓度标准, 详见表 3-11、表 3-12。					
表 3-11 污水站有组织废气排放标准					
序号	控制项目	排气筒高度	排放量		
1	氨	15	0.33kg/h		
2	硫化氢		4.9kg/h		
3	臭气浓度		2000 (无量纲)		
表 3-12 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度					
序号	控制项目	标准值			
1	氨/(mg/m³)	1.0			
2	硫化氢/(mg/m³)	0.03			

3	臭气浓度/(无量纲)	10
4	氯气/(mg/m ³)	0.1
5	甲烷（指处理站内最高体积百分数/%）	1

3、噪声排放标准

①施工期

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。

表 3-13 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) (摘录)

昼间 (dB(A))	夜间 (dB(A))
70	55

②运营期

项目区域声环境功能区为 2 类，东侧潭城中路属于城市次干道，因此项目东侧场界噪声参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中的 4 类标准，其他厂界噪声参照执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 2 类标准，见表 3-14。

表 3-14 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》

类别	标准值	
	昼间	夜间
2 类	60	50
4 类	70	55

4、固体废物

项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 及其修改单 (2013 年) 中规定，同时医疗废物还应符合《医疗废物管理条例》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的相关规定。污水处理站和化粪池产生的污泥清掏前应进行检测，应达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表 4 传染病医疗机构污泥控制标准。

表 3-15 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (摘录)

医疗机构类别	粪大肠菌群数 (MPN/g)	肠道致病菌	肠道病毒	结核杆菌	蛔虫卵死亡率 (%)
综合医疗机构和其他医疗机构	≤100	/	/	/	>95

生活垃圾贮存处理应按照《城市环境卫生设施规划规范》(GB50337-2003)

	中的要求进行综合利用和处置。
总量控制指标	根据国家“十三五”总量控制的要求，对 COD、NH₃-N、SO₂、NO_x 四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。 (1) 水污染物排放总量控制指标 项目废水经自建废水处理站处理达标后排入市政污水管网，最终纳入平潭污水处理厂统一处理。本项目为第三产业项目，不属于工业企业，COD 和 NH₃-N 不纳入建设项目主要污染物排放总量指标管理范围。 (2) 大气污染物排放总量控制指标 项目设一台柴油发电机作为备用发电源，备有柴油发电机为间歇性使用，且污染物排放量较少。因此不建议设置总量控制指标。

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施	1、废水 项目施工过程中的水污染源主要有施工期的生产废水以及施工队伍的生活污水等。 (1) 施工生产废水 本工程施工期生产性废水主要有：机械设备、运输车辆冲洗含油废水、混凝土浇筑养护用水、施工作业过程中泥浆水等形成的施工污水。 对于混凝土浇筑养护用水、施工作业过程中泥浆水等形成的施工废水，场地区应设置简易排水沟，机械设备、运输车辆冲洗废水集中收集经临时隔油、沉淀池处理后，循环用于场地抑尘洒水、混凝土路面养护用水，不外排。如此，避免了施工废水随意排放对附近水体的影响。 (2) 生活污水 项目不设施工营地，施工人员租住在附近民房中，产生的生活污水依托当地现有的污水处理系统中，不单独收集处理。施工现场施工人员产生的少量生活污水依托医院现有污水收集处理系统处理后排入市政污水管网。 2、废气 (1) 施工扬尘 项目施工过程中对大气环境有影响的是因施工而产生的地面扬尘，根据类比调查，确定施工现场主要起尘点有： ①建筑拆除、场地平整等施工作业起尘； ②土石方作业机械作业处起尘； ③砂石料、水泥等建材堆场在空气动力作用下扬尘； ④运输车辆在运送砂石料过程中，由于振动和自然风力等因素引起的物料洒落起尘和道路扬尘； ⑤施工垃圾在其堆放和清运过程中产生扬尘。 上述起尘环节产生的粉尘皆为无组织排放，对施工期二次扬尘污染主要是以防为主，采取有效的防治措施，使施工期间的粉尘影响得到控制。施工期间应该对施工单位加强管理，按进度、有计划地进行文明施工，除执行城市管理条例外，还应进一步采取以下措施：
-----------	--

	①严格控制车辆超载，尽量避免沙土洒漏，减少二次扬尘产生的来源； ②合理安排施工现场，所有的砂石料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加棚布等覆盖；水泥等粉状材料运输应袋装或罐装，禁止散装，应设专门的库房堆放，并具备可靠的防扬尘措施，尽量减少搬运环节，搬运时要做到轻举轻放。 ③拆除建筑物前应设围挡隔离，拆除过程中采用湿法施工，采用喷淋、洒水或喷雾降尘措施减少拆除过程中的扬尘。 ④谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定期冲洗轮胎，使装载车辆净车上路。 ⑤开挖的土方及建筑垃圾及时进行利用或外运，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。 ⑥施工现场进行围栏或设置屏障，以缩小施工扬尘扩散范围。 ⑦当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖。 (2) 装修废气 装修施工阶段，处理墙面装饰与涂漆等作业，需要涂料，油漆等建筑材料。装修有机废气的排放属无组织排放，主要污染因子为非甲烷总烃。装修期间有机溶剂废气在室内累积，并向室外弥散。 装修废气污染首先应在源头上进行控制，选择无毒或低毒的环保装修材料，严禁采用已被淘汰的涂料；并采用分阶段施工的作业方式，避免大面积集中喷漆产生大量的有机废气。由于室内装修是非连续性的作业，且装修完成后，随着涂料中有机气体挥发扩散，对环境的影响将逐渐消失。通过采取上述措施后，装修废气对环境空气影响较小。 3、噪声 施工期的噪声主要来自建设时施工机械和建筑材料的运输，车辆发动机的轰鸣和喇叭的喧闹声。特别是在夜间，施工的噪声将产生扰民问题，影响临近居民的工作和休息。
--	---

现对施工主要噪声设备的噪声影响进行计算，声源处于半自由空间，计算公式为：

$$L_r = L_w - 20 \lg r - 8 - TL$$

式中：Lr——预测点的噪声影响值，dB（A）；

LW——噪声源的声级，dB（A）；

r——噪声源到预测点距离，m；

TL——遮挡物隔声效果，dB（A）。取 0dB（A）。

计算结果见表 4-1。

表 4-1 主要施工机械在不同距离上的噪声值

设备名称	噪声值（dB（A））							
	5m	10m	20m	40m	60m	80m	100m	200m
挖掘机	84	78	72	66	62	60	60	54
净压打桩机	90	84	78	72	68	66	64	54
振捣棒	86	80	74	68	64	62	60	54
推土机	81	75	69	63	59	57	55	49
装载汽车	81	75	69	63	59	57	55	49
震动压路机	81	75	69	63	59	57	55	49
吊车	86	80	74	68	64	62	60	54
升降机	81	75	69	63	59	57	55	49

施工期场界噪声限值标准执行国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。根据表 4-1 预测可见，项目施工机械噪声昼间影响将达到 60m，夜间将达到 100m 范围以上。根据现场调查，项目周边 100m 范围内主要声环境敏感目标为中埔、右营、瑞龙社区居民。施工噪声的影响随着施工结束而消失，其影响是暂时性的，在施工过程采取必要的防治及管理措施，其施工过程产生的噪声对周边环境的影响是可以接受的。因此，项目施工噪声对周边区域环境噪声影响较小。本项目施工噪声是短期行为，在做好管理的条件下，施工期工地作业噪声包括频繁运输车辆交通噪声的影响，也都会下降到可接受的程度。具体措施如下：

（1）合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部累积声级过高；各高噪声机械置于地块较中间位置工作，离场界的距离应大于按最大声源计算的衰减距离。

（2）合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；尽量不在夜间施工，除非有些施工工艺必须连续作业，主要有钻

孔灌注桩机钻孔、清孔和灌注砼，土石方阶段挖基坑，地下室浇砼和屋面浇砼等，除这些作业外，其他情况如打桩、装修阶段的切割机、电锯、电钻、电砂轮、水磨石机、钢模板作业、坚决禁止夜间施工；夜间施工必须报请环境保护管理部门同意。

（3）施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。在拆卸建筑物时，使用胶槽弃置瓦砾等。

（4）最大限度地降低人为噪音：在操作中尽量避免敲打砼导管；搬卸物品应轻放，施工工具不要乱扔、远扔；运输车辆进入现场应减速、并减少鸣笛等。

（5）施工过程设置围墙等隔声屏障，尽量减少噪声的传播。

（6）对高噪声设备采取隔声、隔振或消声措施，如在声源周围设置掩蔽物、加隔震垫、安装轴承和钢珠等，可降低噪声源强 30~50dB（A）。

（7）尽量压缩施工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

（8）日常应注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态。

（9）施工单位应处理好与施工场界周围居民的关系，避免因噪声污染引发纠纷，影响社会稳定。

4、固体废物

施工期间的固体废物主要是施工过程中产生的建筑垃圾及施工人员产生的生活垃圾等。

建筑垃圾主要来源于开挖土方和建筑施工中产生的砖瓦、石灰、沙石等，虽然这些废物中有毒有害的成分较低，但粉状废料可随地面径流进入水体，严重时会造成水环境的短暂污染。因此，施工期的建筑垃圾应有计划地堆放，及时清运或加以利用，如废弃建材可用集中填沟碾实处理，以防对环境景观和土壤的破坏。

所产生的生活垃圾如不及时清运处理，则会腐烂变质，产生恶臭，传染疾病，对周围环境和作业人员的健康将带来不利影响。因此，对生活垃圾应做到

	及时收集并清运，使其得到妥善处置。 5、生态环境影响 项目施工期间，由于土石方开挖，将对项目建设所在地的原有生态环境造成破坏，其主要影响为施工期产生的水土流失及植被破坏。 ①水土流失 项目建设扰动原地貌、土地及植被面积约 10000m²，导致扰动地面表土裸露、质松、植被破坏，特别是项目所处亚热带地区，暴雨频繁，工程期间若遇大暴雨，将有可能加剧施工场地水土流失，因此，项目建设过程应严格按照水土保持方案要求落实水土保持措施，减少水土流失量。 ②生态植被破坏 项目在现有院区施工建设，不存在古树名木或生态环境敏感区。项目施工过程中将清除地表植被，扰动地表，但建设完成后将按设计建设绿化带，恢复生态环境。项目施工不会导致植物群落和植被的消失，不会造成物种灭绝；施工占地临时改变土地利用状态，占地植被物将被破坏，待工程完成后，可通过相应的工程和植物措施对其进行植被恢复，影响较小。
运营期环境影响和保护措施	1、废水 1.1 污染源强 本项目建成后不进行同位素治疗，无放射性废水；采用数字摄像系统，无洗像废水；不设置传染病房，无传染废水；被服委托相关机构清洗，无洗衣废水。项目废水主要为：病床和门急诊患者产生的医疗废水；检验室废水；陪护人员、医护人员和行政管理人员产生的生活污水；食堂废水等。 (1) 医疗废水 A. 检验科废水 检验科检验、化验过程中产生检验废液和器皿清洗废水，其中检验废液要求集中收集后委托有资质单位处理；器皿清洗废水需进行收集、预处理后，再排入污水处理站进行处理。 a.酸性废水 医院大多数检验项目经常使用硝酸、硫酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸等化学药品，这些物质不仅对排水管道有腐蚀作用，而且与金属会产生反应，浓度

高的废液与水接触能发生放热反应，与氧化性的盐类接触可发生爆炸。另外由于废水的 pH 值发生变化，也会引起或促成其它化学物质的变化。

b.含氰废水

在血液、血清、细菌和化学检验分析中常使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等含氰化合物，由此而产生含氰废水和废液。氰化物有剧毒，人的口服致死剂量平均为 HCN 50mg、NaCN 100mg、KCN 120mg。氰化物对鱼类毒性很大，当水中游离氰离子浓度为 0.05~0.10mg/L 时，许多敏感鱼类就会致死，浓度在 0.2mg/L 以上时，大多数鱼类会迅速死亡。

c.含铬废水

重铬酸钾、三氧化铬、铬酸钾是医院在病理、血液检查和化验等工作中使用的化学试剂。铬化合物中有三价铬和六价铬两种存在形式。六价铬的毒性大于三价铬，铬化合物对人畜肌体有全身致毒作用，还具有致癌和致突变作用。

检验科废水主要包括检验器皿及容器等的清洗废水，根据水平衡计算结果可知，本工程一期产生检验废水量约 0.36m³/d（131.4m³/a），二期产生检验废水量约为 0.18m³/d（65.7m³/a），废水中主要可能含有酸、碱、氰化物、铬等，采取酸碱中和预处理后排入污水处理站。

B. 病房、门诊废水

项目门诊废水、病房废水的水质特征为：a.含有大量的病原体，如病菌、病毒和寄生虫卵等；b.含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。根据水平衡分析，本工程一期病房、门诊废水产生量约为 27.9m³/d（10183.5m³/a），二期产生量约为 31.5m³/d（11497.5m³/a）。门诊废水、病房废水经化粪池处理后排入污水处理站。

C. 清洗废水

医疗废物暂存间清洗及消毒废水主要包括运输车、危险废物周转箱和医废间地面清洗、消毒产生的废水，主要含有病原微生物等污染物，根据水平衡分析，医疗废物暂存间清洗废水产生量约为 0.09m³/d（32.85m³/a），排入院区污水站处理。

D. 医疗废水

项目医疗废水主要来自以上门诊、病房废水，包括检验科、医疗废物暂存

间清洗及消毒废水。污染因子主要表现在 COD、BOD₅、SS、氨氮、挥发酚、油脂、微生物等。项目医疗废水水质参考 HJ2029-2013《医院污水处理工程技术规范》表 1 的平均值分析，具体经验数据如下表 4-9 所示。

表 4-2 医院污水水质指标参考数据 单位: mg/L

指标	COD	BOD ₅	SS	NH ₃ -N	粪大肠杆菌 (个/L)
污染物浓度范围	150~300	80~150	40~120	10~50	$1.0 \times 10^6 \sim 3.0 \times 10^8$
平均值	250	100	80	30	1.6×10^8

(2) 医务人员及后勤人员生活污水

根据水平衡分析，项目生活污水排放量一期约为 12.6m³/d (4599m³/a)、二期约为 8.1m³/d (2956.5m³/a)。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-生活源产排污核算系数手册》及相关经验系数，典型生活污水的污染物浓度为 COD 340mg/L，BOD₅ 180mg/L，SS 200mg/L，NH₃-N 35mg/L。

项目生活污水经化粪池处理后排入污水处理站。

(3) 食堂废水

项目一期不设食堂，二期拟在综合楼（精神科）设食堂 1 座。根据水平衡分析，项目二期食堂废水排放量为 6.75m³/d (即 2463.75m³/a)。根据《饮食业环境保护技术规范》(HJ554-2010)，食堂废水水质参考饮食业废水水质，典型饮食业废水的污染物浓度为 COD 800~1200mg/L，BOD₅ 400~600mg/L，SS 300~500mg/L，NH₃-N 0~20mg/L，动植物油 100~200mg/L。

项目食堂废水经隔油沉淀处理后与其他废水一同排入污水处理站进一步处理。

(4) 综合废水

食堂废水经隔油池处理后、检验室废水经酸碱中和预处理后与生活污水一同进入化粪池，再排入院区污水处理站。污水处理站综合废水总量为一期 40.95m³/d (14946.75m³/a)，二期 46.53m³/d (16983.45m³/a)，出水排入市政污水管网。项目污水处理站处理工艺：格栅+调节+A/O+沉淀+次氯酸钠消毒，废水处理产生的污泥采用生石灰消毒。项目废水排放执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 2 预处理标准，其中氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表 1B 等级标准。

项目废水污染物产生与排放情况

详见表 4-3~表 4-5。

表 4-3 项目废水污染源强核算结果及相关参数一览表（一期）

项目		pH	COD	BOD ₅	SS	氨氮	粪大肠菌群	动植物油
医疗废水 （含检验科 废水、清洗 废水） 10347.75 m³/a	产生浓度 mg/L	6~9	250	100	80	30	1.6×10 ⁸ （个/L）	/
	预处理方式	检验科废水采用酸碱中和预处理						
	去除率(%)	6~9	/	/	/	/	/	/
	出水浓度 mg/L	6~9	250	100	80	30	1.6×10 ⁸ （个/L）	/
生活污水 4599m³/a	产生浓度 mg/L	6~9	340	180	200	35	/	/
综合废水 14946.75m³/ a	产生浓度 mg/L	6~9	277.69	124.62	116.92	31.54	1.11×10 ⁸ （个/L）	/
	污染物产生量 t/a	/	4.151	1.863	1.748	0.471	1.67×10 ¹⁵ 个	/
	处理方式	格栅+调节+A/O+沉淀+次氯酸钠消毒						
	去除率(%)	/	60	60	80	50	99.996	/
	排放浓度 mg/L	6~9	111.08	49.85	23.38	15.77	4431	/
	污染物排放量 t/a	/	1.660	0.745	0.350	0.236	6.62×10 ¹⁰ 个	/
GB18466-2005 表 2 预处理标准，其中氨氮执行 GB/T31962-2015 表 1B 等级		6~9	250	100	60	45	5000（个/L）	/
污水处理厂出水标准（一级 A）		6~9	50	10	10	5	1000（个/L）	/
污染物排放总量 t/a		6~9	0.747	0.149	0.149	0.075	1.50×10 ¹⁰ 个	/

表 4-4 项目废水污染源强核算结果及相关参数一览表（二期）

项目		pH	COD	BOD ₅	SS	氨氮	粪大肠菌群	动植物油
医疗废水 (含检验科 废水、清洗 废水) 11563.2 m ³ /a	产生浓度 mg/L	6~9	250	100	80	30	1.6×10 ⁸ (个/L)	/
	预处理方式	检验科废水采用酸碱中和预处理						
	去除率(%)	6~9	/	/	/	/	/	/
	出水浓度 mg/L	6~9	250	100	80	30	1.6×10 ⁸ (个/L)	/
食堂废水 2467.75m ³ /a	产生浓度 mg/L	6~9	1000	500	400	10	/	150
	预处理方式	隔油池						
	去除率(%)	/	20	15	40	/	/	80
	出水浓度 mg/L	6~9	800	425	240	10	/	30
生活污水 2956.5m ³ /a	产生浓度 mg/L	6~9	340	180	200	35	/	/
综合废水 16983.45 m ³ /a	产生浓度 mg/L	6~9	345.64	161.17	124.16	27.97	1.09×10 ⁸ (个/L)	4.36
	污染物产生量 t/a	/	5.870	2.737	2.109	0.475	1.85×10 ¹⁵ 个	0.074
	处理方式	格栅+调节+A/O+沉淀+次氯酸钠消毒						
	去除率(%)	/	60	60	80	50	99.997	20
	排放浓度 mg/L	6~9	138.26	64.47	24.83	13.99	4357	3.49
	污染物排放量 t/a	/	2.348	1.095	0.422	0.238	7.40×10 ¹⁰ 个	0.059
GB18466-2005 表 2 预处理标准, 其中氨氮执行 GB/T31962-2015 表 1B 等级		6~9	250	100	60	45	5000 (个/L)	20

污水处理厂出水标准（一级 A）	6~9	50	10	10	5	1000（个/L）	1
污染物排放总量 t/a	6~9	0.849	0.170	0.170	0.085	1.16×10 ¹⁰ 个	0.017

表 4-5 项目废水污染源强核算结果一览表（全院，含改扩建前）

项目		pH	COD	BOD ₅	SS	氨氮	粪大肠菌群	动植物油
改扩建前 综合废水 19529.325 m³/a	产生浓度 mg/L	6~9	276.01	123.12	114.67	31.44	1.14×10 ⁸ (个/L)	/
	污染物产生量 t/a	/	5.390	2.404	2.239	0.614	2.23×10 ¹⁵ 个	/
改扩建工程 综合废水 31930.20 m³/a	产生浓度 mg/L	6~9	313.85	144.07	120.78	29.63	1.10×10 ⁸ (个/L)	2.32
	污染物产生量 t/a	/	10.021	4.600	3.857	0.946	3.52×10 ¹⁵ 个	0.074
全院综合废水 51459.525 m³/a	产生浓度 mg/L	6~9	299.48	136.12	118.47	30.32	1.12×10 ⁸ (个/L)	1.44
	污染物产生量 t/a	/	15.411	7.004	6.096	1.560	5.75×10 ¹⁵ 个	0.074
	处理方式	格栅+调节+A/O+沉淀+次氯酸钠消毒						
	去除率(%)	/	60	60	80	50	99.996	/
	排放浓度 mg/L	6~9	119.79	54.45	23.69	15.16	4461	1.44
	污染物排放量 t/a	/	6.165	2.802	1.219	0.780	2.30×10 ¹¹ 个	0.074
GB18466-2005 表 2 预处理标准，其中氨氮执行 GB/T31962-2015 表 1B 等级		6~9	250	100	60	45	5000 (个/L)	20
污水处理厂出水标准(一级 A)		6~9	50	10	10	5	1000 (个/L)	1
污染物排放总量 t/a		6~9	2.573	0.515	0.515	0.258	5.15×10 ¹⁰ 个	0.051

1.2 地表水环境影响分析

根据前文分析，项目检验室废水经酸碱中和预处理后、食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同进入化粪池，再排入院区污水处理站，处理达标后排入市政污水管网，纳入平潭污水处理厂进一步处理。

由源强核算可知，项目废水经处理后可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 综合医疗机构预处理标准（氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准），最终通过市政污水管网纳入平潭污水处理厂进行深度处理。项目废水不直接排入地表水体，经平潭污水处理厂处理后排放，对外环境影响较小。

1.3 废水污染治理设施

项目改扩建后全院废水排放量为 140.985t/d，根据建设单位提供资料，项目拟建设 400t/d 二级污水处理站，采用“格栅+调节+A/O+沉淀+消毒”工艺，项目污水处理工艺详见图 4-1。

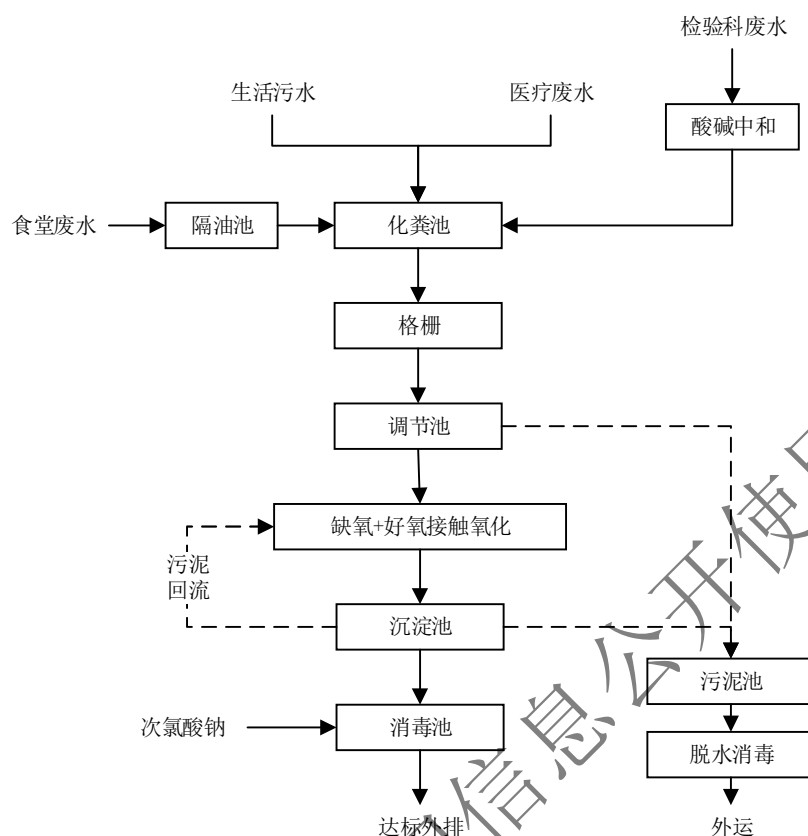


图 4-1 污水处理工艺流程图

(1) 污水处理工艺说明：

①医院污水通过污水管网收集至化粪池，再自流入格栅并通过细格栅去除其中大颗粒物质和漂浮物，出水自流入调节池。

②在调节池中进行污水调节水量、均化水质，后由污水经提升泵提升到缺氧池。

③缺氧池内设置弹性填料，用于拦截污水中的细小悬浮物，在缺氧环境中微生物将废水中难降解的大分子有机物转化为易生物降解的小分子有机物，从而提高废水的可生化性，利于后续的好氧处理。该缺氧池经回流后的硝化液在此得到反硝化脱氮，提高污水中氨氮的去除率；

④缺氧池出水自流进入接触氧化池，接触氧化池中的好氧微生物在曝气充氧的状态下，可将污水中的有机物分解成 CO_2 和 H_2O ，生化出水自流进入沉淀池进行泥水分离。沉淀的污泥大部分回流至缺氧池，剩余污泥排入污泥池进行处理；

⑤沉淀池上清液自流入消毒池消毒处理后出水进入市政污水管网；采用次

氯酸钠消毒，现场制备的次氯酸钠溶液溶解后产生的次氯酸对水中的病原菌具有良好的杀灭效果。次氯酸钠消毒法安全性好，操作管理简单。

⑥污泥处置：本系统污泥主要来自生化处理系统的剩余污泥，这些污泥均排入污泥池中储存，采用生石灰或漂白粉等消毒处理后进行浓缩、脱水处理，脱水采用板框压滤机，脱水后作为危险废物委托有资质的单位处置。

项目综合污水处理站处理工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）中废水治理可行技术。根据源强核算，项目废水经处理后可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，其中氨氮排放可达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准要求，污水处理站工艺可行。

（2）消毒工艺合理性

消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病细菌。拟建项目医疗污水处理站预消毒采用次氯酸钠消毒。

医院污水常用消毒工艺比较见表4-6。

表4-6 医院污水常用消毒工艺

消毒方法	优点	缺点	消毒效果
氯Cl ₂	具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确。	产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性。	能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差。
次氯酸钠NaClO	无毒，运行、管理无危险性。	产生具致癌、致畸作用的有机氯化物（THMs）；使水的PH值升高。	与Cl ₂ 杀菌效果相同。
二氧化氯ClO ₂	具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物（THMs）；投放简单方便；不受pH影响。	ClO ₂ 运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高。	较Cl ₂ 杀菌效果好。
臭氧O ₃	有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧。	臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高。	杀菌和杀灭病毒的效果均很好。
紫外线	无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低。	电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用。	效果好，但对悬浮物浓度有要求。

本项目拟采用次氯酸钠消毒，次氯酸钠无毒，运行、管理无危险性。因此评价认为本工程污水处理站消毒工艺合理可行。

（3）应急事故池设置

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“12.4.1、医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。

传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 30%。”项目为非传染病医院，废水排放量共计 140.985m³/d，因此，项目应新建容积至少为 42.3m³/d 的应急事故池，以应对事故状态废水处理要求；建设单位拟建一个容积为 50m³/d 的事故应急池，以满足本项目事故状态下的废水排放；同时，项目配套建设完善的排水系统、切换系统及污水提升装置，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保事故污水全部收集至事故池暂存，待事故结束后分批泵入污水处理站处理达标后排放。

（4）废水纳入平潭污水处理厂可行性分析

①污水处理厂基本情况介绍

平潭污水处理厂位于潭城镇城南村，占地面积 25 亩，一期工程于 2006 年初正式动工兴建，2007 年 5 月投入使用，规模是 1 万 m³/d；二期工程于 2010 年初动工建设，2011 年 7 月投入使用，规模为 1 万 m³/d。一、二期工程规模合计是 2 万 m³/d，工艺采用卡鲁赛尔 2000 型氧化沟，出水执行一级 B 标准。2017 年初，平潭污水处理厂实施提标扩容技术改造，将原有 2 万 m³/d 的规模，提标扩容为 4 万 m³/d 规模，出水水质执行 GB18918-2002 一级 A 标准，工程采用“A2O+MBR 膜”工艺。平潭污水处理厂主要服务对象为平潭旧城区范围。

②项目污水进入平潭污水处理厂可行性分析

项目和平潭污水处理厂服务范围内，周边路网市政污水管已配套完善，目前医院污水已接入潭城中路市政污水管，纳入平潭污水厂处理。

平潭污水处理厂现阶段处理规模为 4 万 m³/d，根据污水处理厂统计数据，污水厂目前实际日处理废水量维持在 3.5 万 m³/d 左右。项目运营后新增废水排放量 87.48m³/d，仅占平潭污水处理厂剩余处理规模的 1.75%，不会对污水厂水量负荷造成冲击。

项目废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 综合医疗机构预处理标准（氨氮参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 等级标准）要求后，符合平潭污水处理厂进水水质要求，不会对污水处理厂的正常运行造成影响，治理措施可行。

1.4 监测计划

表 4-7 废水监测计划

监测地点	监测项目	监测频率
污水处理站出水口	流量	自动监测
	pH	12 小时
	COD、SS	1 次/周
	粪大肠菌群数	1 次/月
	BOD ₅ 、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物	1 次/季度
检验科废水与处理设施排口	总汞、总铬、六价铬、总镉、总砷、总铅、总银	1 次/季度

2、废气

2.1 污染源强

项目废气主要为污水处理站产生的恶臭、柴油发电机废气、食堂油烟及汽车尾气等。

(1) 污水处理站恶臭

恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：硫化氢、氨等。由于恶臭物质的逸出和扩散机理比较复杂，废气源强难于计算，本项目臭气污染源强采用美国 EPA 对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每削减 1g 的 BOD₅，可产生 0.0031g 的 NH₃ 和 0.00012g 的 H₂S 进行估算。由此可计算出 NH₃ 和 H₂S 的产生量见表 4-8。

表 4-8 污水处理站恶臭污产生情况一览表

阶段	废水量 (t/a)	BOD ₅ 产生 量(t/a)	BOD ₅ 排放 量(t/a)	BOD ₅ 削减 量(t/a)	NH ₃		H ₂ S	
					产生系 数 (kg/kg)	产生量(t/a)	产生系数 (kg/kg)	产生量 (t/a)
一期	34476.075	4.268	1.707	2.561	0.0031	7.94×10^{-3}	0.00012	3.07×10^{-4}
二期	16983.45	2.737	1.095	1.642		5.09×10^{-3}		1.97×10^{-4}
总计	51459.525	7.005	2.802	4.203		1.30×10^{-2}		5.04×10^{-4}

备注：一期废水量包括现有废水及改扩建一期新增废水量。

根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)，污水处理站排出的废气应进行除臭除味处理。本项目污水处理站采用地埋式，水处理池加盖板密闭，盖板预留进气、出气口，把污水处理设施废气用抽风装置统一收集（收集效率按 95%计）经活性炭吸附除臭工艺处理后，经 15m 高排气筒排放（DA001）。考虑到污水处理站恶臭 H₂S、NH₃ 进口浓度较低，评价按治理设施去除效率 60%计，则项

目污水处理站恶臭产生及排放情况详见表 4-9、表 4-10。

表 4-9 项目污水处理站废气产生及排放情况一览表（有组织）

污染源	风量 (m³/h)	产生情况			措施	排放情况			排气筒 高度/ 直径 (m)
		产生 浓度 (mg/m³)	产生 速率(kg/h)	产生量(t/a)		排放 浓度 (mg/m³)	排放 速率(kg/h)	排放量(t/a)	
一期									
NH ₃	2500	0.34	8.61×10 ⁻⁴	7.54×10 ⁻³	活性炭吸 附除臭	0.14	3.44×10 ⁻⁴	3.02×10 ⁻³	15/0.3
H ₂ S		0.013	3.33×10 ⁻⁵	2.92×10 ⁻⁴		0.005	1.33×10 ⁻⁵	1.17×10 ⁻⁴	
一期+二期									
NH ₃	2500	0.57	1.41×10 ⁻³	1.24×10 ⁻²	活性炭吸 附除臭	0.23	5.65×10 ⁻⁴	4.95×10 ⁻³	15/0.3
H ₂ S		0.022	5.47×10 ⁻⁵	4.79×10 ⁻⁴		0.009	2.19×10 ⁻⁵	1.92×10 ⁻⁴	

表 4-10 项目污水处理站废气产生及排放情况一览表（无组织）

产污位置	污染物	产生情况		排放情况		面源
		产生速率 (kg/h)	产生量 (t/a)	排放速率 (kg/h)	排放量 (t/a)	
一期						
污水处理 站	NH ₃	4.53×10 ⁻⁵	3.97×10 ⁻⁴	4.53×10 ⁻⁵	3.97×10 ⁻⁴	10.0m×4.0m×0.1m (长×宽×高)
	H ₂ S	1.75×10 ⁻⁶	1.54×10 ⁻⁵	1.75×10 ⁻⁶	1.54×10 ⁻⁵	
一期+二期						
污水处理 站	NH ₃	7.44×10 ⁻⁵	6.51×10 ⁻⁴	7.44×10 ⁻⁵	6.51×10 ⁻⁴	10.0m×4.0m×0.1m (长×宽×高)
	H ₂ S	2.88×10 ⁻⁶	2.52×10 ⁻⁵	2.88×10 ⁻⁶	2.52×10 ⁻⁵	

（2）柴油发电机废气

本项目于病房综合大楼一层设发电机房，配套一台 1000kw 柴油发电机组，消防应急专用或断电时启用，燃料选用 0#柴油。根据《普通柴油》（GB252-2015），2018 年 1 月 1 日起 0#柴油的硫含量应不大于 10mg/kg（0.01%），根据《大气污染工程师手册》，当空气过剩系数为 1 时，1kg 柴油产生的烟气量约为 11Nm³，一般柴油发电机空气过剩系数为 1.8，则发电机每燃烧 1kg 柴油产生的烟气量约为 20Nm³；NO_x 产生系数为 2.86kg/m³，换算为 3.36（kg/t 油）；SO₂ 的产污系数为 20S*（kg/t 油），S*为硫的百分含量%，即 SO₂ 的产污系数为 0.2kg/t；烟尘产生系数为 2.2（kg/t 油），柴油发电机的排污情况见表 4-11。发电机组使用的机率很小，工作时产生的废气通过机械排风直接接入排风竖井，引至病房综合大楼楼屋顶排放（排气筒高度 33m，编号 DA002）。

表 4-11 柴油发电机废气产生及排放情况一览表

污染物	柴油发电机排污系数	排放速率	浓度
二氧化硫 (SO ₂)	0.2kg/t	0.046kg/h	10mg/m ³
氮氧化物 (NO _x)	3.36kg/t	0.766kg/h	168mg/m ³
烟尘	2.2kg/t	0.502kg/h	110mg/m ³
烟气	20000Nm ³ /t	4560m ³ /h	/

备用发电机耗油率取 0.228kg/(h·kw)，则发电机耗油量为 0.228t/h，短缺性停电的可能性较小，项目发电机启用的几率不大，根据环保的有关规定，柴油发电机只能在应急时备用。

(3) 食堂油烟

本项目一期不设食堂，二期拟于综合楼（精神科）一层设食堂，设置基准灶头数 3 个，厨房以天然气为燃料，天然气属清洁能源，且年用量不大，故本评价不考虑天然气燃烧产生的废气，主要考虑厨房烹饪时产生的油烟废气。

烹调油烟为食用油及食品在高温下的挥发物及其冷凝物气溶胶、水气及室内含尘气体的混合气。其所含成份相当复杂，有饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸加上氧化裂解后的多种短链醛、酮、酸、醇等有刺激性味道产物及尘和水汽等。从形态上看，包括颗粒物及气态污染物两类。其颗粒物的粒径较小，一般小于 10 μm，又分固体、液体两种。且液体的粘度较大，味道主要由气态污染物造成。

本项目建成后，估算用餐为 300 人次/天，每天食用油用量平均按 0.02kg/人次计，则本项目耗油量为 6.0kg/d（即 2.19t/a）。油烟挥发量通常占总耗油量的 2~4%，以 3%计，则本项目油烟产生量为 0.18kg/d（即 0.066t/a）。项目采用静电式油烟净化器净化油烟，油烟净化率 80%计，配套风机风量为 8000m³/h，经净化后油烟通过排烟管道引至楼顶（排放高度≥25m，编号 DA003）。则油烟排放量为 0.045kg/d（即 0.016t/a），食堂油烟产生及排放情况见表 4-12。

表 4-12 食堂油烟废气产生及排放情况一览表

基准灶头数	排风量 (m ³ /h)	油烟产生情况			油烟排放情况			去除效率
		产生浓度 (mg/m ³)	产生速率 (kg/h)	产生量 (t/a)	排放浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	排放量 (t/a)	
3 个	8000	7.5	0.060	0.066	1.6	0.012	0.013	80%

备注：厨房每天作业工作时间以 6h 计，年工作 365 天。

(4) 汽车尾气

项目改造后将设机动车停车位 283 个（其中地上 51 个，地下 232 个）。汽车在汽车怠速行驶和启动时，将有汽车尾气排放，尾气中主要污染物为 CO、THC、NO_x、PM₁₀ 等。建设单位拟加强医院内的绿化建设，确保尾气经自然扩

散、绿化吸收后不会对周围环境造成明显影响。

2.2 大气环境影响分析

项目废气主要为污水处理站产生的恶臭、柴油发电机、食堂油烟及汽车尾气等。

(1) 污水处理站恶臭

污水处理站产生的恶臭，主要污染物为氨、硫化氢及臭气。项目污水处理站拟采用地埋式设计，顶盖采用钢筋混凝土结构，水处理池加盖板密闭，处理设施周边植树绿化。根据恶臭废气源强核算结果，污水处理设施产生的废气量很少，经收集后采用活性炭吸附除臭处理后通过 15m 排气筒排放。恶臭污染物排放浓度可符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表 2 标准和《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表 3 中关于废气排放要求的规定。通过以上措施处理后，项目污水站恶臭废气排放对周围大气环境影响很小。

(2) 食堂油烟

厨房烹饪产生的油烟对人体健康有一定的影响。它是食用油和食物在高温条件下发生一系列复杂的变化，产生大量的热氧化物，其中部分分解产物以烟雾形式散发到空气中而形成油烟气，短期对人体的影响尚不明显，长期来讲，对人体有一定的影响。

本项目食堂厨房应按 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）中规定安装油烟净化设施，厨房油烟经油烟净化器净化处理满足 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）油烟最高允许排放浓度标准限值要求（ $2.0\text{mg}/\text{m}^3$ ）后，经竖向专用烟管引至综合楼（精神科）屋顶集中排放，烟管朝向道路一侧和开阔绿地，如此，油烟废气可得到及时扩散，对周围环境空气质量影响很小。

(3) 柴油发电机废气

柴油发电机燃料选用 0# 轻柴油，项目所在区域供电较为正常，医院采用高可靠性双回路电源，发电机的使用次数很少，其运行时，完全燃烧后燃烧产物中的 SO_2 、 NO_x 及烟尘浓度分别约为 $10\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $168\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $110\text{mg}/\text{m}^3$ 。由于备用发电机使用机率低且使用时间短，燃油废气通过机械排风直接接入排风竖井，引至屋面高空排放，排烟管采用专业厂家生产的成品烟囱，对周围环境空气及敏感点影响很小。

(4) 汽车尾气

地上停车场周围较为空旷，易于汽车尾气的扩散稀释，来往车辆汽车尾气对周围大气环境影响不大。项目地下车库设机械供排风系统，换气次数不小于6次/h。废气通过排风系统在地面排气口应朝向绿化带排放，且高于地面2.5m以上，则汽车尾气排放对外环境影响较小。

2.3 废气治理措施可行性分析

项目污水处理站采用地埋式设计，水处理池加盖板密闭，盖板预留进气、出气口，地面建建筑物一层，设设备用房。其中水处理池的进气、出气口统一设置在设备用房，设备用房设抽风装置，将污水站废气统一抽入活性炭吸附除臭装置处理后，经15m高排气筒排放。食堂配备油烟净化设施处理油烟废气，烟气经竖向专用烟管引至综合楼（精神科）屋顶集中排放。柴油发电机燃油废气通过机械排风直接接入排风竖井，排引至屋面高空排放。项目地下车库设机械供排风系统，换气次数不小于6次/h，废气通过排风管在地面排气口应朝向绿化带排放，且高于地面2.5m以上排放。

活性炭吸附装置：活性炭，是一种具有多孔结构和大的内部比表面积的材料。由于其大的比表面积、微孔结构、高的吸附能力和很高的表面活性而成为独特的多功能吸附剂，且其价廉易得，可再生活化，同时它可有效去除废水、废气中的大部分有机物和某些无机物，所以它被世界各国广泛地应用于污水及废气的处理、空气净化、回收溶剂等环境保护和资源回收等领域。活性炭吸附原理是利用固体本身的表面作用力，将流体中的某些物质吸附并集中于固体上的程序。吸附法的最大特点，是能在符合经济条件的操作范围内，几乎可完全除去气流中的有机成份，直至吸附剂容量达到饱和为止。活性炭是一种很细小的炭粒但有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。

油烟净化器：电场在外加高压的作用下，负极的金属丝表面或附近放出电子迅速向正极运动，与气体分子碰撞并离子化。油烟废气通过这个高压电场时，油烟粒子在极短的时间内因碰撞俘获气体离子而导致荷电，受电场力作用向正极集尘板运动，从而达到分离效果。这种设备的投资少、占地小、无二次污染、

运行费用低。由于易于捕捉粒径较小的粉尘，净化效率高，可达 85~95%。它的净化机理与气体方法的区别在于：分离力是静电力，直接作用在粒子上，而不是作用在气流上，因此具有能耗低，阻力小的特点。

以上废气经采取相应处理措施处理后，可确保各废气达标排放，采取的措施属于《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105-2020）中废气治理可行技术，因此项目采取的废气处理措施可行。

1.4 污染源监测计划

表 4-13 废气污染源监测计划

监测点位		监测项目	监测频率
污水处理站恶臭废气	DA001	氨气、硫化氢、臭气浓度	1 次/季度
污水处理站周界		NH ₃ 、H ₂ S、臭气浓度、甲烷、氯气	1 次/季度

3、噪声

3.1 污染源强

项目噪声主要来自水处理设备噪声以及水泵、风机等机械设备噪声，进出车辆交通噪声及院内就诊、医务等人员的喧哗声。

（1）设备噪声

项目运行期间设备噪声主要来自水处理设备以及水泵、风机、空调机组等机械设备，各类设备噪声源强见表 4-14。

表 4-14 各类设备噪声源强表

序号	设备名称	所在位置	噪声值 dB(A)
1	水泵	污水处理站	80~85
2	发电机	病房综合大楼一层发电机房	85~90
3	分体式空调	病房综合大楼、综合楼（精神科）各楼层	75~80
4	风机	废气治理设施、各层排烟机房、风机房	80~85
5	冷冻机	综合楼（精神科）地下一层	80~85
6	空压机	综合楼（精神科）地下一层	80~85

（2）车辆交通噪声

项目汽车交通噪声主要来源于小型车辆进出医院和在院区道路的行驶的交通噪声。项目院区内的车辆类型以小型轿车为主，正常工况下的噪声大约在 50~65dB(A)之间，汽车鸣笛的噪声源强为 78~84dB(A)。

（3）人员喧哗声

项目运营期院内就诊、陪护和医务等人员的喧哗声大多不超过 80dB(A)，人群普通会话的声级范围大多为 60~65dB(A)。

3.2 噪声影响预测

项目场界外 50 米范围内声环境敏感目标主要有瑞山庄、中埔庄、营中庄，均为居住区，影响范围内居民人数约 1000 人，项目噪声预测方法采用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，计算模式为：

①点声源衰减公式

噪声室外传播声级衰减计算模式

$$L_{Ai}=L_{wi}-T_L-20L_{grij}$$

式中： L_{Ai} — i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)；

r_{ij} — i 声源至预测点 j 的距离，m；

L_{wi} —噪声源的等效声级，dB(A)；

T_L —大气吸收、屏障屏蔽、地面效应等引起的噪声衰减，本项目取 5dB(A)。

②流动声源衰减公式

$$(L_{Aeq})_i = L_{wi} + 10 \lg \left(\frac{N_i}{nT} \right) - \Delta L_{\text{距离}} + \Delta L_{\text{纵坡}} + \Delta L_{\text{路面}} - 16$$

式中： $(L_{Aeq})_i$ — i 型车辆行驶时，预测点接收到的小时交通噪声值，dB(A)；

L_{wi} —第 i 型车辆的平均辐射声级，相当于 7.5m 处的 A 声级，dB(A)；

N_i —第 i 型车辆的昼间或夜间的平均小时交通量，辆/h；

V_i — i 型车辆的平均行驶速度，km/h；

T — L_{Aeq} 的预测时间，在此取 1h；

$\Delta L_{\text{距离}}$ —第 i 型车辆行驶噪声，昼间或夜间在距噪声等效行车线距离为 r 的预测点处的距离衰减量，dB(A)；

$\Delta L_{\text{纵坡}}$ —公路纵坡引起的交通噪声修正量，dB(A)；

$\Delta L_{\text{路面}}$ —公路路面引起的交通噪声修正量，dB(A)。

本项目进出车辆为小汽车，声级按 75dB(A)计。

③室内声场扩散衰减公式

$$L_P = L_W + 10 \lg \left[\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right] + 10 \lg \frac{\rho c}{400}$$

式中：\$L_P\$—预测点的噪声级(dB(A))；

\$L_W\$—声源声功率级(dB(A))；

\$Q\$—室内空间指向因子，(完全自由空间 \$Q=1\$，半自由空间 \$Q=2\$，1/4 自由空间 \$Q=4\$，1/8 自由空间 \$Q=8\$)

\$r\$—预测点离声源距离(m)；

\$R\$—室内房间常数(由房间材料决定)；

\$c\$—空气中的声速(m/s)；

\$L_{TL}\$—隔墙的传声损失(dB(A))。

④噪声级的叠加公式

对于相距较远的两个或两个以上噪声源同时存在时，它们对远处某一点（预测点）的声压级必须按能量叠加，该点的总声压级可用下面的公式进行计算：

$$Leq(T) = 10 \lg \left(\frac{1}{T} \left[\sum_{i=1}^N t_{in,i} 10^{0.1 L_{A_{in,i}}} + \sum_{j=1}^M t_{out,j} 10^{0.1 L_{A_{out,j}}} \right] \right)$$

式中：\$T\$—计算等效声级的时间；

\$N\$—室外声源个数；

\$M\$—等效室外声源个数。

⑤预测点的预测等效声级 \$Leq(A)\$ 计算公式

$$L_{eq}(A) = 10 \lg (10^{0.1 L_{eq}} + 10^{0.1 L_{eqb}})$$

式中：\$L_{eq}(A)\$—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

\$L_{eqb}\$—预测点背景值，dB(A)。

项目正常运行厂界噪声预测结果见表 4-15~表 4-16，敏感点噪声预测结果见表 4-17。

表 4-15 一期厂界噪声预测结果 单位 dB(A)

预测点	贡献值	现状值	预测值	标准值
-----	-----	-----	-----	-----

	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
厂界北	42.2	35.4	54.5	48.6	54.7	48.8	60	50
厂界南	47.9	41.8	54.9	48.2	55.6	50.2		
厂界西	46.1	40.2	51.5	45.9	55.7	49.1		
厂界东	42.9	39.7	55.4	49.8	52.6	46.9	70	55

表 4-16 二期建成后厂界噪声预测结果 单位 dB(A)

预测点	贡献值		现状值		预测值		标准值	
	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
厂界北	46.9	40.7	54.5	48.6	55.2	49.3	60	50
厂界南	47.9	41.8	54.9	48.2	55.7	49.1		
厂界西	46.1	40.2	51.5	45.9	52.6	46.9		
厂界东	45.1	40.3	55.4	49.8	55.8	50.3	70	55

表 4-17 敏感点噪声预测结果 单位 dB(A)

预测点			贡献值	背景值	预测值	标准值	达标情况
瑞山庄	一期	昼间	40.2	51.2	51.5	60	达标
		夜间	35.1	45.7	46.1	50	达标
	二期建成后	昼间	44.8	51.2	52.1	60	达标
		夜间	36.5	45.7	46.2	50	达标
中埔庄	一期	昼间	40.1	55.4	55.5	60	达标
		夜间	36.2	49.8	50.0	50	达标
	二期建成后	昼间	42.9	55.4	55.6	60	达标
		夜间	36.6	49.8	50.0	50	达标
营中庄	一期	昼间	45.7	54.9	55.4	60	达标
		夜间	37.6	48.2	48.6	50	达标
	二期建成后	昼间	45.7	54.9	55.4	60	达标
		夜间	37.6	48.2	48.6	50	达标

由预测可知，运营期项目采取有效隔声降噪措施后，医院边界四周噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准，其中东侧符合 4 类标准，环境敏感目标噪声预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。

3.3 外环境噪声源对本项目的影响分析

项目东侧为潭城中路，属城市次干道，南侧为海坛东路，东侧为东大客运站（目前未运营）。

潭城中路、海坛东路车流量较大，其产生的交通噪声会对本项目产生一定影响，根据现状监测结果可知，现阶段项目场界周边噪声值均较低，改扩建项

目投入运营后，场界噪声叠加现状值后可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准及4类标准，可见周边交通噪声对环境贡献值不大，对项目影响可接收。

为进一步降低交通噪声对本项目影响，医院通过合理规划平面布局，将病房综合大楼、综合楼（精神科）布置在院区中部和北部，且综合楼（精神科）病房与东侧场界有一定距离退让，来降低交通噪声对本项目住院病人的影响。交通噪声通过距离衰减和绿化吸收衰减后对项目影响较小。

另外项目通过在场界四周种植高大乔木、修建高围墙等措施进一步降低交通噪声对本项目的影响。

根据《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）表6.1.1，医院病房室内允许噪声级中高要求标准为昼间 $\leq 40\text{dB(A)}$ 、夜间 $\leq 35\text{dB(A)}$ ，为进一步降低潭城中路对项目北侧综合楼（精神科）病房的影响，评价建议综合楼（精神科）东侧窗户安装隔声窗。

3.4 噪声污染防治措施

为减少噪声的影响，建议采取的防治措施如下：

①选用低噪声设备，从源头上对噪声进行控制；优化项目区平面布置，充分利用建筑墙体隔声，对于高噪声设备应尽量远离厂界和生活区；

②各类泵设置于污水站泵房内，采取隔振基础，安装橡胶隔振垫，管道采取减振处理等；

③空调机组采取隔振基础，安装橡胶隔振垫，对进、出风口和排烟口安装消声器等综合措施；

④在院内出入口及内部的醒目位置设置“安静”警示牌，提醒病人及家属保持安静，为医院提供安静的疗养环境，可有效降低社会生活噪声；

⑤在医院区域范围内设置减速带，限制车速，夜间禁止鸣笛；

⑥综合楼（精神科）东侧窗户安装隔声窗；

⑦加大对绿化带的建设，场界四周种植高大乔木、修建高围墙，降低区域交通噪声对本项目的影响。

通过上述隔声降噪措施，可实现项目厂界噪声达标排放。

3.5 监测计划

表 4-18 噪声监测计划

监测点位	监测项目	执行标准	监测频率
厂界四周	Leq(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)的 2 类标准	1 次/季度

4、固体废物

4.1 污染源强

项目固体废物主要为医疗废物、门诊病人生活垃圾、住院病人生活垃圾、职工生活垃圾、废油脂、污水处理站污泥以及废活性炭等。

(1) 医疗废物

本项目医疗废物主要来源于实验过程中产生的取样器材、生物培养残余物、废液、医疗诊断废物以及治疗过程中产生的各类固体废弃物等。根据《医疗废物分类目录（2021 年版）》（国卫医函〔2021〕238 号），医疗废物分为感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物和化学性废物五大类：

表 4-19 医疗废物分类名录

类别	特征	常见组分或者废物名称
感染性废物 (废物代码： 841-001-01)	携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。	1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物； 2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等； 3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器； 4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。
损伤性废物 (废物代码： 841-002-01)	能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。	1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等； 2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等； 3.废弃的其他材质类锐器。
病理性废物 (废物代码： 841-003-01)	诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等	1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官； 2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块； 3.废弃的医学实验动物的组织和尸体； 4.16 周胎龄以下或重量不足 500 克的胚胎组织等； 5.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。
化学性废物 (废物代码： 841-004-01)	具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。	列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。
药物性废物 (废物代码： 841-005-01)	过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。	1.废弃的一般性药物； 2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物； 3.废弃的疫苗及血液制品。

根据国务院第一次全国污染源普查领导小组办公室编制的《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册（第四分册 医院污染物产生、排放系数手册）》（2008 年 3 月）的产污系数进行统计。

表 4-20 医疗废物产污系数（摘）

污染物指标	分类	单位	产生系数
医疗废物	二区综合医院	公斤/床·日	0.532

项目一期新增 90 张，二期新增 110 张，共计 200 张床位，因此医疗废物产量约为一期 17.48t/a，二期 21.36t/a，共计 38.84t/a。

（2）检验科废物

项目检验科废物主要来源于自检验、化验过程产生的废液、检验残余物等，本项目检验废液单独收集后，与医疗废物一同交由有资质单位处置。根据建设单位提供资料，结合同类型医院运行情况进行估算，项目检验科废液产生量约 2kg/d（0.73t/a），其中一期 1.6kg/d（0.584t/a），二期 0.4kg/d（0.146t/a），属于化学性废物（废物代码：841-004-01），采用专用塑料桶分类收集，贮存于医疗废物暂存间，并委托有资质的单位处置。

（3）废活性炭

项目污水处理站废气采用活性炭吸附除臭，活性炭填装量约 0.1t，每年更换一次，吸附的废气量分别为一期 0.0042t/a、二期 0.0030t/a，则废活性炭量约为 0.1072t/a，废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021 年版）中“HW49 其他废物—含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，废物代码为“900-041-49”，需委托有资质的单位处置。

（4）污水处理污泥

项目污水处理污泥主要包括化粪池污泥、院区污水处理站污泥，具体分析如下：

A.化粪池污泥

根据文献资料，我国化粪池人均污泥产生系数为 50g/人·天（参考文献《国际通用污泥量计算方法修正》）。项目新增医护人员和行政后勤人员共 120 人（其中一期 70 人、二期 50 人），新增病床数为 200 张（其中一期 90 张，二期 110 张），则项目化粪池污泥产生量为 5.84t/a（其中一期 2.92t/a、二期 2.92t/a）。由于污泥在化粪池中进行厌氧分解，可大大降低污泥的产生量，一般仅需 1~2

年清掏一次。

根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中 4.3“栅渣、化粪池和污水处理设施污泥属于危险废物,应按危险废物进行处理和处置”,因此,化粪池污泥应按照危险废物管理,清掏时应使用生石灰或漂白粉消毒后,交由有资质单位处置。

B.污水处理站污泥

医疗机构废水处理过程中,大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥。项目污水站废水处理量为 51459.525t/a (其中一期与现有 34476.075t/a、二期 16983.45t/a),类比同类报告,污泥产生系数按 0.2kg 污泥/吨·废水计,则项目污水处理设施污泥产生量约为 10.30t/a (其中一期 6.90t/a、二期 3.40t/a)。

根据《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005),项目污水处理站产生的污泥(含栅渣)应按照危险废物处理,属于感染性废物(废物代码:841-001-01)。污泥应加入生石灰消毒,密封袋包装后放置于塑料硬质容器内,暂存于危险废物仓库,外委有资质单位处理。同时,污泥每次清掏前应进行监测,需达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表 4 标准要求(粪大肠菌群数 ≤ 100 MPN/g,蛔虫卵死亡率 $> 95\%$,肠道致病菌、肠道病毒不得检出)。

(5) 隔油池废油脂

食堂废水经隔油池处理后再与生活污水、医疗废水一同汇入污水处理站,隔油池产生的浮油定期打捞,预计产生量约 1.0t/a,与餐厨垃圾一同交由相关单位处置。

(6) 餐厨垃圾

食堂餐厨垃圾主要包括残羹剩菜、菜叶果皮等厨余垃圾,以及使用过后的废弃食用油。食堂的餐厨垃圾按 0.2kg/(d.p)计,食堂就餐人员 300 人/d,则餐厨垃圾产生量为 60kg/d (18t/a)。食堂餐厨垃圾应按照《福建省餐厨垃圾管理暂行办法》有关规定处理,在其产生、收集运输、处置过程实行转移联单制度,并交由相关单位收集运输、处置,做到日产日清。

(7) 生活垃圾

生活垃圾产生量按下式计算：

$$G=K \times N \times R \times 10^{-3}$$

式中：G—为生活垃圾产生量（t/a）

K—为人均排放系数（kg/人·日）

N—为人口数（人）

R—为每年排放天数。

根据福州市生活垃圾排放系数，不住厂职工取 $K=0.5\text{kg}/\text{人}\cdot\text{天}$ ，单个床位取 $K=1.0\text{kg}/\text{人}\cdot\text{天}$ ，就诊病人 $K=0.1\text{kg}/\text{人次}$ ，年工作日 365 天，项目新增职工 120 人（其中一期 70 人、二期 50 人），新增门诊病人 300 人（其中一期 200 人、二期 100 人），新增病床数为 200 张（其中一期 90 张，二期 110 张），则项目产生活垃圾量为 105.86t/a （其中一期 52.93t/a 、二期 52.93t/a ），生活垃圾集中后由环卫部门统一清运处理。

表 4-21 项目危险废物产生、排放情况一览表

危废名称	危废代码	产生量（t/a）			形态	主要成分	有害成分	产废周期	危险特性	污染防治措施
		一期	二期	合计						
医疗废物	HW01/ 841-001-01 841-002-01 841-003-01 841-004-01 841-005-01	17.48	21.36	38.84	液态/固态	医疗废物	医疗废物	每天	毒性、腐蚀性、易燃性、感染性、反应性	委托有资质的单位处置
检验科废物	HW01/ 841-004-01	0.584	0.146	0.73	液态	酸碱、重金属	酸碱、重金属	每天	毒性、腐蚀性、易燃性、反应性	
污水处理设施污泥	HW01/ 841-001-01	6.90	3.40	10.30	固态	细菌、病毒和寄生虫	感染性废物	/	感染性	
化粪池污泥	HW01/ 841-001-01	2.92	2.92	5.84	固态	细菌、病毒和寄生虫	感染性废物	1 年	感染性	
废活性炭	HW49/ 900-041-49	0.1042	0.003	0.1072	固态	活性炭、臭气物质	有机物、臭气物质	1 年	毒性	

表 4-22 项目一般固废产生、排放情况一览表

固体废物名称	形态	主要成分	产生量（t/a）			处置去向
			一期	二期	合计	
餐厨垃圾	固态/液态	残羹剩菜、菜叶果皮等	/	1.0	1.0	交由相关单位处置
废油脂	液态	废油脂	/	18	18	
生活垃圾	固态	纸屑、果皮等	52.93	52.93	105.86	环卫部门清运处置

4.2 污染防治措施及管理要求

(1) 医疗废物及污水处理污泥污染防治措施

①处置措施

A、医疗废物

院区医疗废物分类收集，并置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的专用袋或锐器盒内，再将分类包装后的医疗废物装于周转桶(箱)内，送至项目危废仓库中医疗废物暂存间暂存，并委托福建省固体废物处置有限公司处置。

B、污水处理站污泥及化粪池污泥处置措施

废水处理产生的污泥含有大量的细菌、病毒和寄生虫卵，应按照《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)中要求杀毒灭菌：可加入石灰或漂白粉进行消毒，可达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)污泥控制标准(粪大肠菌群数 ≤ 100 (MPN/g)，蛔虫卵死亡率 >95 (%))。项目污泥防治措施如下：

废水处理污泥首先在污泥池中进行消毒，污泥池容积不小于处理系统 24h 产泥量，并不宜小于 1m^3 。污泥池内需采取搅拌措施，以利于污泥加药消毒。污泥消毒采用投加石灰和漂白粉的消毒方式，杀灭致病菌，避免二次污染。污泥清掏前应进行监测，达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2405)表 4 的要求后进行浓缩、脱水。污泥脱水建议采用离心式脱水机，脱水前可采用有机或无机药剂进行污泥调质，脱水后污泥含水率应 $<80\%$ 。脱水后污泥暂存在危废仓库内，及时外运，委托福建省固体废物处置有限公司处置，则污泥的处置措施有效可行。

C、其他危险废物处置措施

项目产生的检验科废物属于医疗废物，可贮存于医疗废物暂存间，并委托福建省固体废物处置有限公司处置。废活性炭属于其他废物，可委托相应有资质单位处置。

本次改扩建将拆除现有医疗废物仓库(面积约 25m^2)，新建危险废物间(面积约 50m^2)，新建危险废物间基本情况见表 4-23。

表 4-23 建设单位危险废物暂存间基本情况样表

贮存场所（设施）名称		危险废物名称	位置	占地面积	贮存方式	贮存能力	贮存周期
危险废物仓库（新建）	医疗废物暂存间	医疗废物、检验科废物	院区南侧	40m ²	桶装	30t/a	两日/次
	其他危险废物	污泥（含污水站及化粪池污泥）、废活性炭		10m ²	袋装	10t/a	半年/次

项目新增危险废物产生量 55.8172t/a，现有危险废物产生量约 19.77t/a，共计 75.5872t/a，其中医疗废物拟每两日清运一次，其他危险废物半年清运一次；医疗废物暂存间容量 30t/次，其他危险废物暂存间容量 10t/次，满足项目危险废物的贮存要求。

②医疗废物的管理要求

项目医疗废物应按照《医疗废物管理条例》的规定进行管理，落实医疗废物收集、暂存、转运等过程的相关环保要求。

A、医疗废物的收集要求

a、应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理。根据医疗废物的类别，将医疗废物分类置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。不同类别的医疗废物不能混合收集。

b、医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或文字说明。

c、盛装的医疗废物达到包装物或者容器的 3/4 时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。

d、盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。

e、医疗废物运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的的时间和路线运送至医疗废物暂存间。运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至医疗废物暂存间。

运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散。运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。

B、医疗废物暂存要求

项目医疗废物暂存间拟单独设置于附属楼西侧，地面均采用水泥硬化，医疗废物采用防渗漏、防锐器穿透的专用包装袋进行分类收集后，存放于密闭的塑料容器内，不直接与地面接触，项目医疗废物暂存间具备“四防”(防风、防雨、防晒、防渗漏)的条件。要求项目医疗废物暂存间应严密封闭，平时上锁关闭，采取防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施，设置专用医疗废物、危险废物警示标志，安排专人管理，避免非工作人员进出。

C、医疗废物转运要求

项目产生的医疗废物由福建省固体废物处置有限公司转运及处置。项目医疗废物转运采取电子联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

③其他危险废物暂存管理及转运处置

项目污水站和化粪池污泥、废活性炭拟暂存于危险废物仓库内，仓库应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。结合本项目的实际情况，危险废物暂存点污染控制应满足以下几点要求：

a、禁止露天堆放、暂存；

b、危险废物仓库需设置危险废物识别标志，地板应做好防腐、防渗工程措施；

c、对危险废物从运输、贮存、处置实行全过程管理，应建立转运的种类和数量，建立档案制度。设立专门的废物管理部门，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；

d、严格按照《危险废物转移管理办法》转移，采取电子联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

(2) 生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂

项目生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂设有专用收集容器，生活垃圾经收集后交由环卫部门负责统一清运，隔油器定期清掏废油脂，与餐厨垃圾一同交由相关单位处置。采取上述措施后，生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂可以得到妥善处置，对周围环境较小。

综上所述,项目拟采取的各项固废污染防治措施,符合各固废的性质特点,符合分类处置、减量化、无害化的原则,通过采取以上措施,项目固体废物可得到妥善处置,避免二次污染,措施可行。

5、改扩建前后污染物排放“三本账”

根据以上对现有工程及改扩建工程生产工序污染物排放情况调查分析。建设单位改扩建前后污染源“三本帐”统计结果见表 4-24:

表 4-24 项目污染物排放“三本帐”一览表 单位: t/a

类别	污染物			现有工程	改扩建工程 排放量	改扩建后 总排放量	增减变化 量	以新带老 削减量
废水	废水排放量			19529.325	31930.20	51459.525	+31930.2	0
	COD			0.976	1.597	2.573	+1.597	0
	NH ₃ -N			0.098	0.160	0.258	+0.160	0
废气	污水站恶臭	有组织	NH ₃	—	4.95×10 ⁻³	4.95×10 ⁻³	+4.95×10 ⁻³	0
			H ₂ S	—	1.92×10 ⁻⁴	1.92×10 ⁻⁴	+1.92×10 ⁻⁴	0
		无组织	NH ₃	—	6.51×10 ⁻⁴	6.51×10 ⁻⁴	+6.51×10 ⁻⁴	0
			H ₂ S	—	2.52×10 ⁻⁵	2.52×10 ⁻⁵	+2.52×10 ⁻⁵	0
	食堂油烟			—	0.013	0.013	+0.013	0
	固废	生活垃圾			76.65	105.86	182.51	+105.86
餐厨垃圾及废油脂			—	19.0	19.0	+19.0	0	
危险废物			19.77	55.8172	75.5872	+55.8172	0	

6、环境风险

(1) 评价依据

①建设项目风险源调查

本项目涉及的危险物质主要有:污水处理站消毒用次氯酸钠、备用发电机储油间储存的油类物质(柴油)、实验室化学试剂、医疗废物等危险废物。次氯酸钠为 25kg 塑料桶包装,储存于污水处理站设备房内,柴油为 200L 铁桶装,储存于发电机房内。

②环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录 B 识别危险物质,本项目涉及的风险物质及临界值详见表 4-25。

表 4-25 突发环境事件风险物质及临界量

危险化学品名称	CAS	临界量 Q (t)	实际储存量 q(t)	q/Q
次氯酸钠	7681-52-9	5	0.500	0.1
油类物质（柴油）	/	2500	1.00	0.0004
合计				0.1004

根据核算，危险物质数量与临界量比值 $Q=0.1004<1$ ，根据 HJ169-2018 附录 C，建设项目环境风险潜势为 I。

③评价等级

根据核算，危险物质数量与临界量比值 $Q=0.1004<1$ ，根据 HJ169-2018 附录 C，建设项目环境风险潜势为 I，项目环境风险评价可开展简单分析。

表 4-26 评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV ⁺	III	II	I
评价工作等级	一	二	三	简单分析

(2) 环境敏感目标概况

该部分内容详见“3.4 环境保护目标”。

(3) 环境风险识别

项目主要危险物质及分布情况、可能影响环境途径详见表 4-27。

表 4-27 项目环境风险识别一览表

主要风险物质	存在单元	环境风险	危险物质向环境转移的可能途径
次氯酸钠	污水处理站消毒	受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气，具有腐蚀性	主要可能影响泄漏点附近的工作人员，对外环境基本无影响
油类物质（柴油）	备用柴油发电机室、储油室	液体物质、发生泄漏遇明火或其他易燃物质会发生火灾，甚至发生爆炸	
医疗废物等危险废物	医废暂存间、危废暂存间	危险废物贮存和管理不当，发生泄漏	
院区综合废水	污水处理站	污水处理站出现停电、设备不能正常运转等状况时，废水不能得到有效处理发生泄漏	对周边地表水产生污染

(4) 环境风险分析

①大气环境

项目使用的次氯酸钠、柴油、检验试剂存在泄漏挥发、易燃风险。在发生火灾、泄漏时，会产生大量有毒有害气体，如氯化氢、光气等，其危害包括烟

	气中毒、灼伤人体、对鼻、喉和呼吸道有刺激性，对眼有强烈刺激作用等。医疗废物等危险废物发生泄漏时，产生的恶臭及含菌废气将通过大气扩散影响周围环境。 ②地表水环境 废水处理过程中操作不当或处理设施故障，废水不能达标而直接排放即为事故排放。医院污水可污染病人的血、尿、便，或受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染，具有传染性，可以诱发疾病或造成伤害；含有酸、碱、SS、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质和多种致病菌、病毒和寄生虫卵，不经有效处理会成为疫病扩散的重要途径，将严重污染环境、危害人体健康，造成地表水环境污染事故。 ③地下水、土壤环境 项目使用的次氯酸钠、以及医院污水等泄漏到地面后会渗入地下水和土壤环境，造成土壤酸化、地下水污染等风险。 项目风险类型主要为泄漏、火灾，由于主要的易燃物质在院区内储存量很小，发生风险事故的影响范围不大，只要做好泄漏后的收集工作，环境风险总体可控，不会对环境敏感目标造成大的影响。 (5) 环境风险防范措施及应急要求 ①风险源 A. 医院须设专人、专库、专帐管理化学品，保管人应熟知管理操作规范并接受定期培训； B. 定期对化学品进行安全检查；次氯酸钠储存于阴凉、通风的库房，远离火种热源，独立存放，应在员工易见之处，标示原料 MSDS 表、输送对象设备及其它必要事项； C. 定期对废水处理设施运行情况进行检查，确保设施正常运行，定期检修污水设备； D. 医院所用危险化学品只允许少量存放，做到即用即购。化学品运输车进入医院时，须设定安全行车路线及安全卸货位置并于运送车前后轮胎放置防滑装置和刹车装置。 ②环境影响途径
--	---

	A. 地表水、地下水：化粪池及管道、污水处理站均采取防渗措施； B. 医疗废物采用专用储存器分类储存，防止出现渗漏； C. 次氯酸钠、柴油应独立存放，存储间地面做好防渗防腐处理；配备泄漏收容器具，材质为塑料； D. 易挥发物品使用后其盛装容器应立即密封，不得敞口向空气中逸散。 ③环境敏感目标 火灾等事故发生时，应马上发出警报，迅速疏散非应急人员至安全区。泄漏事故发生时应迅速封堵泄漏源，及时清理泄漏污染物，防止对周边环境产生进一步影响。 ④应急预案 为有效防范突发环境事件的发生，及时、合理处置可能发生的各类重大特大环境污染事故，保障人民群众身心健康及正常生产、生活活动，项目应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号），根据存在的风险源项，编制突发环境事件应急预案并上报生态环境部门备案。 ⑤事故应急池 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）：“12.4.1、医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的 30%。”项目为非传染病医院，废水排放量 140.985m³/d，因此，项目应新建容积至少为 42.3m³/d 的应急事故池，以应对事故状态废水处理要求；建设单位拟建一个容积为 50m³/d 的事故应急池，以接纳事故状态下排放的废水量，通过应急池的设立，可确保项目事故废水不会向市政污水管排放。 （6）分析结论 本项目从建设、生产、贮运等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后及时采取风险防范措施及应急预案，可使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制可以在可以接受的范围内，项目风险防范措施有效。根据 HJ169-2018 附录 A，
--	---

建设项目环境风险简单分析内容见表 4-28。

表 4-28 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	区医院公共卫生救治能力提升工程
建设地点	平潭综合实验区海坛片区东大街 15 号
主要危险物质及分布	本项目涉及的危险物质主要为污水处理站消毒用次氯酸钠、备用发电机储油间储存的油类物质（柴油）、医疗废物等危险废物，涉及危险单元包括污水处理站、医废暂存间、实验室、备用柴油发电机房等。
环境影响途径及危害后果	项目使用的次氯酸钠、柴油等在发生泄漏、火灾时，通过扩散、泄漏污染周边大气、土壤、地下水；医疗废物等危险废物发生泄漏时，产生的恶臭及含菌废气将通过大气扩散影响周围环境；废水事故排放将会导致环境地表水污染事故。
风险防范措施要求	医院须设专人、专库、专帐管理化学品；安排专人定期对污水处理设施运行情况进行检查；设置不小于 40m ³ 事故池收集医院事故废水，应对污水处理设施损坏、水管爆裂等事故；严格贯彻《医疗卫生机构医疗废物管理办法》执行医疗废物分类收集制度。

填表说明：根据环境风险潜势初判及评价等级判断，项目环境风险潜势为I，本环评对项目环境风险进行简单分析。

7、土壤、地下水环境影响分析和保护措施

地下水环境：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)“地下水环境影响评价行业分类表”，本项目地下水环境影响评价类别为IV类，不进行评价工作等级的划分，本评价不再对地下水环境影响进行评价。

土壤：本项目属于医疗机构，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录 A，属于“其他行业”IV 类项目，不需开展土壤环境影响评价。

五、环境保护措施监督检查清单

内容要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	DA001 污水处理站恶臭废气	氨、硫化氢、臭气浓度	经收集后采用活性炭吸附处理，15m 排气筒排放	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 2 标准
	DA002 柴油发电机废气	SO ₂ 、NO _x 、颗粒物	机械排风，经排烟管引至附属楼楼顶排放	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表 2 二级标准
	DA003 食堂油烟(二期工程)	油烟	油烟净化装置处理，经烟道引至附属楼楼顶排放	《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001) 中型标准
	污水站无组织废气	氨、硫化氢、臭气浓度	污水处理站拟采用地埋式设计，顶盖采用钢筋混凝土结构，检查井采用加盖措施；污水站污泥尽快外运处置；加强污水站周边绿化	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表 3“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”标准
	汽车尾气	THC、NO _x 和 CO	地下车库设机械供排风系统	/
地表水环境	检验科废水预处理设施出口	总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总银	检验室废水经酸碱中和预处理，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同进入化粪池，再排入院区污水处理站，处理达标后进入市政污水管网，最终进入平潭污水处理厂。污水处理站采用“格栅+调节+A/O+沉淀+消毒”工艺处理。处理能力 400t/d。	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 表 2 预处理标准，其中氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) 表 1B 等级标准
	DW001 综合污水	粪大肠菌群数、化学需氧量、氨氮、pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、色度、总氰化物、总余氯		
声环境	厂界噪声	连续等效 A 声级	设备采取隔声降噪减振和消声等措施；院区内设置减速带，限制车速，夜间禁止鸣笛；综合楼(精神科)东侧窗户安装隔声窗；场界四周种植高大乔木、修建高围墙	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 中 2 类标准，其中东侧场界执行 4 类标准
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	1、生活垃圾：设置垃圾桶收集，暂存至生活垃圾贮存间，由环卫部门统一清运处理； 2、餐厨垃圾：由有运输和处置许可的单位处理； 3、危险废物：分类包装、消毒、收集，暂存至危险废物仓库(分医疗废弃物贮存间和			

	其他危险废物暂存仓库)，委托有资质的单位处置，危险废物仓库应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求。
土壤及地下水污染防治措施	厂区硬化，分区防渗
生态保护措施	建设期完成水土保持措施
环境风险防范措施	1、设置安全管理机构或配备专职安全管理人员，建立健全各岗位安全生产责任制、安全操作规程及其他各项规章制度，定期对从业人员进行专业技术培训、安全教育培训。 2、危险废物按照规范设置专门收集容器和储存场所，储存场所采取硬底化处理，存放场设置围堰以及遮雨措施。收集的危险废物均委托有资质单位处置。 3、定期对废气处理设施及废水处理设施进行检测和维修，降低因设备故障造成的事故排放的概率。制定事故应急处置方案，一旦发生设备故障，相关运营项目立即停止，直到故障点完成维修为止。 4、设置事故废水应急池，建议设置 50m³。 5、按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）和《企业突发环境事件风险评估指南》，根据存在的风险源项，编制突发环境事件应急预案并报生态环境部门备案。
其他环境管理要求	1、根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号），本项目与排污许可制衔接工作如下： ①在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证； ②在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容； ③项目在发生实际排污行为之前，建设单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求向连江县生态环境局申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部 部令第11号），本项目属于“四十九、卫生 84”中“107 医院 841 床位 100 张及以上 500 张以下的综合医院 8411”，属于简化管理。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，实行简化管理的排污单位，需要申请取得排污许可证，应当在全国排污许可证管理信息平台进行排污许可证填报申领。 2、根据《建设项目环境保护管理条例(2017年修订)》，2017年10月1日起，环保设施竣工验收主体由生态环境部门转为建设单位，建设单位需开展自主验收。 3、为保证各项环境保护措施有效运行，应制订全面系统的环境管理方案，方案主

	要包括以下内容： ①自查污染源排放情况、建立污染源档案、委托有资质监测机构定期开展污染源监测。 ②编制环境保护计划，并作为工作目标的一个内容，纳入到工作计划中，把污染物排放浓度、环境设施运转指标、同工作成绩一样进行考核，做好环境统计。 ③建立和健全各种管理制度，并经常督促检查。 ④搞好环境保护教育和技术培训，提高所有人员的环境保护意识和技术水平，提高污染控制的责任心，自觉为创造美好环境作出贡献，推动环境保护工作的发展。
--	--

供水生态环境主管部门信息公开使用

六、结论

本项目建设符合国家产业政策，符合规划要求，总平面布局合理。项目区域环境质量现状良好，项目实施后通过采取相应的环保措施治理后，各污染物可实现达标排放，对环境影响较小，符合环境功能区划要求。建设单位应严格落实各项污染防治措施、生态保护措施和风险防范措施，加强施工期和运营期的管理，确保项目各项污染物稳定达标排放，确保环境治理设施的正常运行。从环境影响角度分析，本项目的建设可行。

供生态环境主管部门信息公开使用

附表

建设项目污染物排放量汇总表 (t/a)

项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量(固体废物产生量) ①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量(固体废物产生量) ③	本项目 排放量(固体废物产生量) ④	以新带老削减量 (新建项目不填) ⑤	本项目建成后 全厂排放量(固体废物产生量) ⑥	变化量 ⑦
废气	有组织	NH ₃	/	/	4.95×10 ⁻³	/	4.95×10 ⁻³	+4.95×10 ⁻³
		H ₂ S	/	/	1.92×10 ⁻⁴	/	1.92×10 ⁻⁴	+1.92×10 ⁻⁴
		油烟	/	/	0.013	/	0.013	+0.013
	无组织	NH ₃	/	/	6.51×10 ⁻⁴	/	6.51×10 ⁻⁴	+6.51×10 ⁻⁴
		H ₂ S	/	/	2.52×10 ⁻⁵	/	2.52×10 ⁻⁵	+2.52×10 ⁻⁵
废水	废水量		19529.325	/	31930.20	/	51459.525	+31930.20
	CODcr		0.976	/	1.597	/	2.573	+1.579
	氨氮		0.098	/	0.160	/	0.258	+0.160
生活垃圾	生活垃圾		76.65	/	105.86	/	182.51	+105.86
	餐厨垃圾及废油脂		/	/	19.0	/	19.0	+19.0
危险废物	医疗废物		19.77	/	55.71	/	75.48t/a	+55.71
	废活性炭		/	/	0.1072	/	0.1072	+0.1072

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①



审图号：闽S（2021）91号

福建省制图院 编制 福建省自然资源厅 监制

附图 1 项目地理位置图